비전 언어 모델

Subham Sekhar Sahoo^{*1} Zhihan Yang^{*2} Yash Akhauri^{†1} Johnna Liu^{†1} Deepansha Singh^{†1} Zhoujun Cheng^{†3} Zhengzhong Liu^{3} Eric Xing^{3} John Thickstun^{2} Arash Vahdat^{4} ^{*}공동 제1 저자 ^{†}공동 제2 저자 ^{1} 코넬 테크 ^{2} 코넬 대학교 ^{3}MBZUAI ^{4} NVIDIA {ssahoo, zhihany} @cs.cornell.edu

초록

확산 기반 언어 모델은 병렬 및 제어 가능한 생성을 가능하게 하여 자기회귀(AR) 모델에 대한 매력적인 대안을 제공합니다. 이 모델군 중에서 마스크 확산 모델(MDM)은 가장 강력한 성능을 달성하지만, 퍼플렉시티 면에서는 여전히 AR 모델에 미치지 못하며, KV 캐싱과 같은 주요 추론 시간 효율성 기능이 부족합니다. 본 연구에서는 AR 및 MDM 패러다임을 융합하여 퍼플렉시티 간의 부드러운 보간을 가능하게 하고 각 패러다임의 한계를 극복하는 새로운 모델군인 Eso-LM을 소개합니다. Eso-LM은 표준 언어 모델링 벤치마크에서 새로운 최첨단 성능을 달성합니다. 결정적으로, 우리는 병렬 생성을 유지하면서 MDM에 KV 캐싱을 도입한 최초의 사례이며, 이는 추론 효율성을 크게 향상시킵니다. 최적화된 샘플링 스케줄과 결합된 우리의 방법은 표준 MDM보다 최대 65배, 이전의 준자기회귀(semi-autoregressive) 접근 방식보다 4배 빠른 추론 속도를 달성합니다. 프로젝트 페이지에서 코드와 모델 체크포인트를 제공합니다:

https://s-sahoo.com/Eso-LMs

1 서론

우리는 언어 모델링의 중대한 전환점에 서 있습니다. 패러다임 전환이 진행 중입니다. 오랫동안 표준으로 여겨졌던 자기회귀(AR) 언어 모델은 이제 표준 언어 생성에서 확산 언어 모델과 경쟁하고 있습니다. 최근 연구 *[26, 29]*에 따르면 마스크 확산 모델(MDM)은 소규모 언어 벤치마크에서 AR 모델과의 격차를 좁히고 있으며, 분자 생성 [28, 11] 및 그래프 생성 *

이러한 결과는 MDM을 AR 모델에 대한 매력적인 대안으로 만듭니다. 그러나 MDM은 두 가지 주요 한계점을 가지고 있습니다. (1) 추론 속도: 병렬 생성을 지원함에도 불구하고, MDM은 실제로는 AR 모델보다 상당히 느립니다. 이는 주로 채팅 시스템과 같은 실시간 애플리케이션에 필수적인 최적화 기술인 KV 캐싱의 부족 때문입니다. (2) 생성 품질: MDM은 더 복잡한 언어 모델링 작업에서 여전히 상당한 우도(likelihood) 격차를 보입니다 *

최근 제안된 BD3-LM *

!

캐싱: 블록 간 KV 캐싱은 가능하지만, 블록 내 확산은 여전히 KV 지원이 부족하여 전반적인 속도 향상을 제한합니다.

이러한 과제를 해결하기 위해 우리는 자기회귀 및 마스크 확산 접근 방식을 융합한 새로운 언어 모델링 패러다임을 제안합니다. 우리의 모델은 하이브리드 손실(AR 및 MDM 목표의 조합)로 훈련되어 퍼플렉시티 측면에서 두 패러다임 간에 부드럽게 보간할 수 있습니다. 이를 위해서는 두 가지 핵심 혁신이 필요합니다. (1) 노이즈 제거 트랜스포머에서 AR 및 MDM 방식의 생성을 모두 지원하기 위한 수정된 어텐션 메커니즘. (2) 확산 단계 내에서 KV 캐싱을 가능하게 하는 새로운 훈련 및 샘플링 절차. 이 기능은 이전 MDM에서는 사용할 수 없었습니다. 이러한 하이브리드 설계의 비전통적인 특성 때문에 우리는 우리의 방법을 Esoteric Language Models (Eso-LM)이라고 명명합니다.

우리의 방법은 언어 모델링 벤치마크에서 확산 모델 중 새로운 최첨단 성능을 달성하며, AR과 MDM 퍼플렉시티 간의 보간에 대한 세밀한 제어를 가능하게 합니다. 이전 접근 방식과 달리, 우리의 방법은 확산 중 KV 캐싱을 지원하여 추론 속도를 현저히 향상시킵니다. 요약하자면, 우리의 기여는 다음과 같습니다. (1) 우리는 AR 및 MDM 패러다임을 융합하고 이전의 하이브리드 접근 방식인 BD3-LM보다 뛰어난 새로운 언어 모델링 프레임워크를 제안합니다. (2) 우리는 병렬

생성을 유지하면서 MDM에 KV 캐싱을 가능하게 한 최초의 접근 방식이며, 표준 MDM보다 최대 65배, KV 캐싱된 준 자기회귀(semi-autoregressive) 기준선보다 3~4배 빠른 추론 속도를 달성합니다 (섹션 5.2). (3) 우리는 BD3-LM이 낮은 샘플링 단계에서 성능이 저하되는 반면, 우리의 방법은 낮은 NFE 체제에서 MDM과, 높은 NFE 체제에서 AR과 경쟁력을 유지함을 보여줍니다 (섹션 5.3). (4) 우리의 결과는 이산 확산(discrete diffusion)을 위한 새로운 최첨단 퍼플렉시티를 수립하며, 자기회귀 모델과의 격차를 좁힙니다 (섹션 5.1).

2 배경

표기법 우리는 K개의 값을 취할 수 있는 스칼라 이산 확률 변수를 '원-핫' 열 벡터로 나타내고, $\mathcal{V}\in\{\mathbf{x}\in\{0,1\}^K:\Sigma_{i=1}^K\mathbf{x}_i=1\}$를 이러한 모든 벡터의 집합으로 정의합니다. $\mathbf{m}^K=1$인 특수 마스크 벡터를 $\mathbf{m}\in\mathcal{V}$라고 합시다. $\text{Cat}(\cdot;\pi)$를 K 클래스에 대한 범주형 분포로 정의하며, 확률은 $\pi\in\Delta^K$로 주어지고 Δ^K는 K-심플렉스를 나타냅니다. 또한, $\langle\mathbf{a},\mathbf{b}\rangle$는 벡터 $\mathbf{a}$와 $\mathbf{b}$ 사이의 내적을 나타냅니다. 우리는 순서가 있는 집합(튜플)을 나타내기 위해 괄호 ()를 사용하고 순서가 없는 집합을 나타내기 위해 중괄호 {}를 사용합니다. $|A|$는 집합 A의 원소 수를 나타냅니다. MDM은 두 가지 주요 순서화를 특징으로 합니다: 시퀀스 순서와 노이즈 제거 순서. 우리는 이 순서화들 간의 관계를 설명하기 위해 순열 σ를 사용합니다. $\mathcal{P}^L$을 $

MDMs feature two salient orderings: the sequence order and the denoising order. We use a permutation σ to describe the relationship between these orderings. Let $\mathcal{P}^L$ denote the set of all permutations of $[L]=\{1,\cdots,L\}$. $\sigma\in\mathcal{P}^L$ is an ordered set (tuple) and also serves as a bijective function: $\sigma(l)$ is the item at the lth position in σ , and $\sigma^{-1}(i)$ is the position of the item i in σ . For example, $(2,4,1,3)$ denotes an ordering of $\{1,2,3,4\}$, with $\sigma(2)=4$ mapping the position 2 to its corresponding item 4, and $\sigma^{-1}(4)=2$ mapping the item 4 to its corresponding position 2.

마스크 토큰이 없는 길이 L의 시퀀스를 $\mathbf{x}\in\mathcal{V}^L$로 나타내고, $\mathbf{x}^\ell$을 $\mathbf{x}$의 ℓ번째 항목으로 나타냅시다. 우리는 '토큰 인덱스'라는 용어를 원래 순서에서 토큰의 위치를 지칭하는 데 사용합니다. 예를 들어, $\mathbf{x}^l$의 토큰 인덱스는 l입니다. 마스크 토큰을 포함할 수 있는 길이 L의 시퀀스를 $(₩mathbf{z}_t)_{t₩in

길이 m과 n인 두 시퀀스 $\mathbf{x}=(\mathbf{x}^1,\mathbf{x}^2,\cdots,\mathbf{x}^m)$와 $\mathbf{z}=(\mathbf{z}^1,\mathbf{z}^2,\cdots,\mathbf{z}^n)$에 대한 연결 연산자를 $\oplus:\mathcal{V}^m\times\mathcal{V}^n\to\mathcal{V}^{m+n}$로 나타냅시다. 연결된 시퀀스 $\mathbf{x}\oplus\mathbf{z}$가 트랜스포머에 입력될 때, $\mathbf{x}$와 $\mathbf{z}$는 각각 독립적으로 트랜스포머에 입력되었을 때와 동일한 위치 임베딩을 가집니다. 대체 연산자를 $\odot:\mathcal{V}^m\times\mathcal{V}^n\to\mathcal{V}^m$로 나타냅시다. $m>n$인 임의의 $\mathbf{z}\in\mathcal{V}^m$와 $\mathbf{x}\in\mathcal{V}^n$에 대해, 출력 $\mathbf{y}=\mathbf{z}\odot\mathbf{x}$는 다음과 같이 주어집니다: $\mathbf{y}^{1:n}=\mathbf{x}$ 및 $\mathbf{y}^{n+1:m}=\mathbf{z}^{n+1:m}$.

2.1 자기회귀 모델

$\mathcal{V}^L$ 내의 시퀀스 $\mathbf{x}\sim q_{\text{data}}$가 주어졌을 때, 자기회귀(AR) 모델은 결합 분포의 다음 인수분해를 정의합니다: $\log p_\theta(\mathbf{x})=\Sigma_{t=1}^L\log p_\theta(\mathbf{x}^\ell|\mathbf{x}^{<\ell})$, 여기서 모델 p_θ는 일반적으로 인과적 트랜스포머 *

2.2 마스크 확산 모델

확산 모델은 순방향 손상 과정 q를 역변환하는 것을 학습합니다. 이 과정은 $\mathcal{V}^L$ 내의 클린 데이터 $\mathbf{x}\sim q_{\text{data}}$를 $t₩in

$$q_t(\cdot|\mathbf{x}^\ell)=\text{Cat}(\cdot;\alpha_t\mathbf{x}^\ell+(1-\alpha_t)\mathbf{m}),\ (1)$$

*Sahoo et al.

$$[\ q_{s|t}(\cdot|₩mathbf{z}_t^{₩ell},₩mathbf{x}^{₩ell})=₩begin{cases}₩text{Cat}(\cdot;₩mathbf{z}_t^{₩ell})&₩mathbf{z}_t^{₩ell}₩neq₩mathbf{m},₩ ₩text{Cat}₩left(:{₩frac{(1-₩alpha_s)₩mathbf{m}+({₩alpha_s-₩alpha_t})₩mathbf{x}^{₩ell}}{1-₩alpha_t}}₩right)&₩mathbf{z}_t^{₩ell}=₩mathbf{m}.₩end{cases}\ ]\ (2)$$

노이즈 제거 모델 xθ:VL→(ΔK)L이 주어졌을 때, 시퀀스 zs에 대한 역 마스크 해제 과정 pθ(.|zt)s|t는 다음과 같이 매개변수화됩니다.

pθ(.|zt)s|t=Π ℓLpθℓ(.|zt)s|t=ΠtLqs|tℓ(.|ztℓ,xℓ=xθℓ(zt)). (3)

*Sahoo et al.

$₩mathcal{L}{₩text{MDM}}(₩mathbf{x})=₩mathbb{E}{q,t₩sim

which is a weighted average of masked language modeling losses [5] computed only on the masked tokens $\mathcal{M}(\mathbf{z}t)$.

길이 L의 시퀀스를 생성하기 위해 역확산 과정은 zt=1에서 시작하며, 여기서 ℓ=1,⋯,L에 대해 zt=1ℓ=m이다. 이 과정은 (3)에 정의된 대로 각 zsℓ이 pθ(.|zt)s|t에서 독립적으로 샘플링되며 T단계 동안 진행된다. 일단 위치의 마스크가 해제되면 그 위치는 고정된다. 여러 토큰이 병렬로 노이즈 제거될 수 있으므로, 전체 네트워크 함수 평가(NFE) 수가 L보다 적을 수 있어 더 빠른 생성이 가능하다. 그러나 xθ(zt)의 양방향 트랜스포머 때문에 각 NFE는 비용이 많이 든다.

2.3 블록 노이즈 제거 확산 이산 언어 모델

블록 노이즈 제거 확산 이산 언어 모델(BD3-LM) *

크기를 변경하여 BD3-LM은 AR 모델과 MDM을 보간한다. BD3-LM은 x의 토큰을 L′개의 연속적인 토큰으로 구성된 B개의 블록으로 그룹화하며, 여기서 B=L/L′이고 B는 정수라고 가정한다. x에 대한 우도는 블록에 대해 자기회귀적으로 −logpθ(x)=−Σb=1Blogpθ(xb|x<b)≤Σb=1BLMDM(xb;x<b)로 인수분해되며, 여기서 pθ(xb|x<b)는 조건부 MDM이고 LMDM(xb;x<b)는 (4)에 정의된 MDLM에 대한 NELBO이며, 블록 전반에 걸쳐 순차적으로 적용된다.

3 에소테릭 언어 모델

우리는 언어 모델링을 위한 새로운 패러다임인 에소테릭 언어 모델(Eso-LM)을 제안한다. 이는 AR 모델과 MDM의 공생적인 조합을 이룬다. 우리의 접근 방식은 두 가지 주요 구성 요소로 이루어진다: (1) 순차적(AR 방식) 및 병렬(MDM 방식) 생성을 모두 지원하는 모델군을 소개하고, (2) 4절에서는 이러한 하이브리드 생성을 가능하게 하는 트랜스포머 *

AR 모델은 현재 언어 모델링 성능에서 선두를 달리고 있지만, 토큰을 순차적으로 생성하여 추론 속도가 느리다. 반면, MDM은 여러 토큰을 병렬로 생성하며 더 제어 가능하다 [29, 19], 그러나 일반적으로 AR 모델보다 더 높은 혼란도를 보인다 [26, 27]. 핵심 질문은: 그들의 강점을 결합할 수 있는가? 우리는 일부 토큰은 MDM을 통해 병렬로 생성하고 나머지는 왼쪽에서 오른쪽으로 순차적으로 생성하는 하이브리드 접근 방식을 도입한다. 이는 두 가지 핵심 질문을 제기한다. 첫째, 그러한 생성 모델의 우도를 계산할 수 있는가? 우리는 Eso-LM이 진정한 우도에 대한 원리적인 경계를 허용함을 보인다. 둘째, 트랜스포머의 어텐션 메커니즘을 두 가지 생성 방식을 모두 지원하도록 어떻게 조정할 수 있는가? 훈련 중, AR 모델에서는 깨끗한 시퀀스에 인과적 어텐션이 적용되는 반면, MDM은 마스크된 토큰과 마스크되지 않은 토큰 모두에 대한 양방향 어텐션에 의존한다. 4절에서는 트랜스포머를 위한 맞춤형 어텐션 메커니즘을 설계하여 이 두 가지 상이한 아키텍처를 조화시킨다. 또한, 어텐션 행렬에 희소성을 도입하여 MDM을 위한 KV-캐싱을 가능하게 함으로써 긴 컨텍스트 생성 속도를 크게 향상시킨다.

3.1 자기회귀 모델과 마스크 확산의 융합

VL 내의 데이터 분포에서 추출한 샘플을 x~qdata(x)라고 하고, θ로 매개변수화된 우리의 모델 분포를 pθ라고 하자. Eso-LM은 pθ를 두 가지 구성 요소, 즉 AR 모델 pθAR과 MDM pθMDM으로 분해한다. MDM은 부분적으로 마스크된 시퀀스 z0∈VL~pθMDM(z0)를 생성하고, AR 모델은 나머지 마스크 해제 단계를 자기회귀적인 왼쪽-오른쪽 방식으로 완료한다: pθAR(x|z0). 이러한 하이브리드 생성 과정의 주변 우도는 다음과 같다:

$p_\theta(\mathbf{x}) = \Sigma_{\mathbf{z}_0 \in \mathcal{V}^L} p_\theta^{AR}(\mathbf{x}|\mathbf{z}_0) p_\theta^{MDM}(\mathbf{z}_0)$. (5)

이 합계는 다루기 어렵지만, 우리는 사후 분포 $q(\mathbf{z}_0|\mathbf{x})$ *

$-\log p_\theta(\mathbf{x}) \leq -\mathbb{E}_{\mathbf{z}_0 \sim q_0(.|\mathbf{x})}[\log p_\theta^{AR}(\mathbf{x}|\mathbf{z}_0)] + D_{KL}(q_0(\mathbf{z}_0|\mathbf{x}) \| p_\theta^{MDM}(\mathbf{z}_0))$ (6) $= -\mathbb{E}_{\mathbf{z}_0 \sim q_0(.|\mathbf{x})}[\Sigma_{\ell \in \mathcal{M}(\mathbf{z}_0)} \log p_\theta^{AR}(\mathbf{x}^\ell|\mathbf{z}_0, \mathbf{x}^{<\ell})] + D_{KL}(q_0(\mathbf{z}_0|\mathbf{x}) \| p_\theta^{MDM}(\mathbf{z}_0))$.

여기서 $p_\theta^{AR}(\mathbf{x}|\mathbf{z}_0)$는 $\mathbf{z}_0$의 깨끗한 토큰에 조건화된, 마스크된 위치 $\ell \in \mathcal{M}(\mathbf{z}_0)$에 대한 결합 AR 우도이다. AR의 경우, 노이즈 제거 네트워크 $\mathbf{x}_\theta: \mathcal{V}^L \to (\Delta^K)^L$는 입력 $\mathbf{z}_0 \odot \mathbf{x}^{<\ell}$에 대해 작동하며, 여기서 치환 연산자 $\odot$는 $\mathbf{z}_0$의 처음 $l-1$개 토큰을 $\mathbf{x}^{<\ell}$로 대체한다. 각 $\ell \in \mathcal{M}(\mathbf{z}_0)$에 대해, $\mathbf{x}_\theta^\ell(\mathbf{z}_0 \odot \mathbf{x}^{<\ell})$은 $\mathbf{x}^{<\ell}$와 $\mathbf{z}_0$ (위치 ℓ을 넘어선 깨끗한 토큰을 포함할 수 있음)가 주어졌을 때 깨끗한 토큰 $\mathbf{x}^\ell$의 분포를 근사한다. 보충 자료 B.1에서 우리는 KL 항을 분석하고 NELBO가 다음임을 보인다:

$$\mathcal{L}_{\text{NELBO}}(\mathbf{x}) = \mathbb{E}_{\mathbf{z}_0 \sim q_0} \underbrace{\left

4 공유 노이즈 제거 트랜스포머를 위한 어텐션 메커니즘 설계

이 섹션에서는 공유 트랜스포머 아키텍처를 사용하여 순차적(AR) 및 병렬(MDM) 생성 모드를 모두 지원하는 통합 모델링 프레임워크를 소개한다. 우리의 핵심 기술적 기여는 인과적 어텐션과 한 칸 이동 디코딩을 요구하는 AR 모델과 양방향 어텐션에 의존하는 MDM 간의 아키텍처 불일치를 조화시키는 유연한 어텐션 메커니즘이다. 이를 달성하기 위해, 우리는 표준 어텐션을 다음과 같이 조절하는 어텐션 바이어스 행렬 A∈{−∞,0}L′×L′를 도입하며, 여기서 L′는 시퀀스 길이이다:

₩textscSelf−Attention(Q,K,V,A)=softmax(QK′d+A)V

여기서 Q,K,V∈ℝL′×d는 쿼리, 키, 값 행렬을 나타낸다. A의 엔트리들은 정보 흐름을 제어한다: Ai,j=0은 토큰 i에서 j로의 어텐션을 "허용"하고, Ai,j=−∞는 이를 "차단"한다. 이 메커니즘은 단일 트랜스포머가 필요에 따라 인과적 및 양방향 동작을 모두 모방할 수 있게 한다.

이 통합 어텐션 스키마를 바탕으로, 우리는 두 가지 변형인 Eso-LM (A)와 Eso-LM (B)를 제안한다. Eso-LM (A)는 어텐션을 희소화하고 각 확산 단계에서 마스크 토큰의 부분집합에 노이즈 제거 트랜스포머를 선택적으로 적용하여 계산량 감소에 중점을 둔다. Eso-LM (B)는 이 아이디어를 더욱 확장하여 마스크 토큰뿐만 아니라 깨끗한 토큰에도 인과적 마스킹을 도입함으로써, 약간의 혼란도 하락을 대가로 훨씬 더 큰 속도 향상을 위한 KV-캐싱을 가능하게 한다. 이 섹션의 나머지 부분에서는 이러한 통합을 가능하게 하는 어텐션 공식화를 설명하고 확산 및 순차 단계 모두에서 이 두 변형 간의 차이점을 자세히 설명한다.

확산 단계

표준 MDM은 샘플링 중 두 가지 비효율성을 겪는다: (i) 부분적인 업데이트를 위해서도 전체 시퀀스 순방향 패스를 수행하는 것, 그리고 (ii) 양방향 [어텐션 때문에] 단계 간 KV 캐싱이 불가능한 것

그림 2: 확산 단계 학습을 위한 어텐션 바이어스 비교. 주황색은 0(어텐션)을, 회색은 −∞(어텐션 없음)를 나타낸다. 원본 시퀀스는 $\mathbf{x}$=(A,B,C,D,E,F)이다. 무작위 마스킹 후, 우리는 $\mathbf{z}$t=(A,M,C,M,M,F)를 얻는다. 정수는 $\mathscr{M}(\mathbf{z}t)$={2,4,5} 및 $\mathscr{C}(\mathbf{z}t)$={1,3,6}와 함께 위치 인덱스를 나타낸다. 무작위 순서화는 마스크 토큰보다 원본 토큰이 먼저 오도록 σ=(3,1,6,4,5,2)~$\mathscr{P}$6이다. 빨간색은 Eso-LM (A)와 Eso-LM (B)의 차이점을 강조한다.

어텐션. 3.2절에서 간략히 논의했듯이, 우리는 t 단계에서 $\mathbf{x}$R을 {$\mathbf{z}$ti|i∈$\mathscr{C}$($\mathbf{z}$t)∪St}에 대해서만 평가함으로써 (i)을 다룬다. 이러한 가능성을 열기 위해, 우리는 AO-ARMs

순차 단계 순차적 생성 동안, 모델은 $\mathbf{z}$0~pθMDM(.)에 의해 생성된 마스크 토큰 ($\mathbf{z}$0i)t∈$\mathscr{M}$($\mathbf{z}$0)을 왼쪽에서 오른쪽으로 디노이징해야 한다. 이는 생성 시에는 간단하지만, 학습 시에는 어렵다. 각 토큰이 왼쪽만 어텐션하는 표준 AR 모델과 달리, 각 마스크 토큰 $\mathbf{z}$0i는 (i) 자기 자신(위치 임베딩을 위해), (ii) 원본 왼쪽 컨텍스트 $\mathbf{x}$<i($\mathbf{z}$0<i의 모든 이전 마스크 토큰이 채워졌다고 가정), (iii) 그리고 오른쪽 컨텍스트의 원본 토큰 {$\mathbf{x}$j|j∈$\mathscr{C}$($\mathbf{z}$0),j>i} 또는 이와 동등하게 {$\mathbf{z}$0j|j∈$\mathscr{C}$($\mathbf{z}$0),j>i}에 어텐션해야 한다. 학습 중 (ii)를 처리하는 것은 쉽지 않다. 왜냐하면 $\mathbf{z}$0의 각 마스크 토큰은 자신의 왼쪽에 있는 토큰들이 이미 pθAR에 의해 디노이징되었다고 가정하기 때문이다. 이 동작을 시뮬레이션하기 위해, 우리는 학습 중에 연결된 시퀀스 $\mathbf{z}$0⊕$\mathbf{x}$를 트랜스포머에 입력하고 모든 마스크 토큰에 대한 올바른 정보 흐름을 강제하는 사용자 지정 어텐션 마스크 A를 구성한다. 손실은 (7)에 따라 $\mathbf{z}$0의 마스킹된 토큰에 해당하는 로짓에 대해서만 계산된다. 생성 시에는 이 문제가 자연스럽게 해결되며, 연결(concatenation)이 필요하지 않다.

4.1 Eso-LM (A)

우리는 확산 단계 동안 디노이징 트랜스포머에서 마스크 토큰에 대한 양방향 어텐션을 제거하는 Eso-LM (A)를 소개한다. 이 수정은 3.2절에 설명된 샘플링 스케줄 사용을 가능하게 하여 더 빠른 추론을 허용한다. Eso-LM (A)는 순차 샘플링 동안에만 KV 캐싱을 지원하지만, 확산 샘플링 동안에는 표준 MDM보다 훨씬 적은 계산량을 수행한다.

4.1.1 학습

확산 단계 디노이징 트랜스포머는 디노이징할 마스크 토큰을 포함하는 $\mathbf{z}_t \sim q_t(\cdot|\mathbf{x})$를 입력으로 받고, $\mathbf{x}$를 목표로 받는다. $\mathbf{z}_t$의 원본 토큰이 σ에서 $\mathbf{z}_t$의 마스크 토큰보다 먼저 오도록 하는 자연스러운 제약 조건을 가진 무작위 순서 $\sigma \sim \mathcal{P}_L$가 샘플링된다. 우리는 $L \times L$ 어텐션 바이어스를 다음과 같이 정의한다.

$$A_{i,j} = \begin{cases} 0 & \forall (i,j) \in C(z_t) \times C(z_t) \\ 0 & \text{if } \sigma^{-1}(i) \geq \sigma^{-1}(j) \; \forall (i,j) \in M(z_t) \times [L] \\ -\infty & \text{otherwise.} \end{cases} \tag{10}$$

원본 토큰 $\{\mathbf{z}_{t|i} | i \in \mathcal{C}(\mathbf{z}_t)\}$들은 그들 사이에서 양방향 어텐션을 갖는 반면 (8), 마스크 토큰 $(\mathbf{z}_t)_{i \in \mathcal{M}(\mathbf{z}_t)}$은 σ에 따라 원본 토큰, 자기 자신, 그리고 이전 마스크 토큰에 어텐션한다 (9). 우리는 다음을 무시한다

σ 내의 원본 토큰들 간의 순서를 무시하고 그들 사이에서 단순히 양방향 어텐션을 사용한다. 예시는 그림 2를 참조하라. 흥미롭게도, A의 행과 열을 σ에 따라 정렬하면 A는 Prefix-LM

순차 단계 디노이징 트랜스포머는 마스크 토큰을 디노이징할 $\mathbf{z}_0 \sim q_0(\cdot|\mathbf{x})$를 포함하는 연결된 시퀀스 $\mathbf{z}_0 \oplus \mathbf{x} \in \mathcal{V}^{2L}$를 입력으로 받고, $\mathbf{x}$를 목표로 받는다. 우리는 $2L \times 2L$ 어텐션 바이어스를 다음과 같이 정의한다.

$A_{i,j} = 0$	**if** $i = j \; \forall (i,j) \in M(z_0) \times M(z_0)$	**(11)**
$A_{i,j+L} = 0$	$\forall (i,j) \in M(z_0) \times C(z_0)$	(12)
$A_{i,j+L} = 0$	if $i > j \; \forall (i,j) \in M(z_0) \times M(z_0)$	(13)
$A_{i+L,j+L} = 0$	$\forall (i,j) \in C(z_0) \times C(z_0)$	(14)
$A_{i+L,j+L} = 0$	$\forall (i,j) \in M(z_0) \times C(z_0)$	(15)
$A_{i+L,j+L} = 0$	if $i \geq j \; \forall (i,j) \in M(z_0) \times M(z_0)$	(16)
$A_{i,j} = -\infty$	otherwise.	(17)

노이즈가 있는 컨텍스트 $\mathbf{z}_0$ 내 토큰에 대한 어텐션 메커니즘은 다음과 같다. 마스크 토큰 $(\mathbf{z}_0)_{i \in \mathcal{M}(\mathbf{z}_0)}$은 (i) 자기 자신 (11), (ii) 원본 토큰 $\{\mathbf{x}_j | j \in \mathcal{C}(\mathbf{z}_0)\}$ (12), 그리고 (iii) 자신의 왼쪽에 있는 마스크 토큰의 원본 버전 $\{\mathbf{x}_j | j \in \mathcal{M}(\mathbf{z}_0), i > j\}$ (13)에 어텐션한다. 원본 토큰 $(\mathbf{z}_0)_{i \in \mathcal{C}(\mathbf{z}_0)}$은 다른 어떤 토큰도 이에 어텐션하지 않으므로 (17) 모든 것에 어텐션할 수 있다. 원본 컨텍스트 $\mathbf{x}_0$ 내 토큰에 대한 어텐션 메커니즘은 다음과 같다. 토큰 $\{\mathbf{x}_i | i \in \mathcal{C}(\mathbf{z}_0)\}$은 양방향 어텐션을 갖는다 (14). 마스크 토큰에 해당하는 원본 토큰 $(\mathbf{x}_i)_{i \in \mathcal{M}(\mathbf{z}_0)}$은 $\{\mathbf{x}_j | j \in \mathcal{C}(\mathbf{z}_0)\}$ (15)와 $\{\mathbf{x}_j | j \in \mathcal{M}(\mathbf{z}_0), i \geq j\}$ (16)에 어텐션한다.

예시는 그림 6을 참조하라. σ를 두 가지 속성을 가진 순서화라고 하자: (i) $\mathbf{z}_0$의 원본 토큰은 σ에서 $\mathbf{z}_0$의 마스크 토큰보다 먼저 오고, (ii) $\mathbf{z}_0$의 마스크 토큰은 σ에서 자연 순서로 정렬된다. 다시 말하지만, 원본 토큰 $\{\mathbf{x}_i | i \in \mathcal{C}(\mathbf{z}_0)\}$ 간의 순서는 무시되며 우리는 그들 사이에서 양방향 어텐션을 사용한다. 네 개의 $L \times L$ 블록 각각의 행과 열이 σ에 따라 정렬될 때, A는 희소하고 패턴화된 블록 구조(그림 8)를 나타내며, 우리는 이를 구현에서 활용한다 (부록 B.5).

4.1.2 샘플링

확산 또는 순차 샘플링 동안, 부분적으로 마스킹된 시퀀스 $\mathbf{z}_k$가 주어지면, 디노이징 모델은 $K=|\mathcal{S}|$인 $S_k \in S=\{S^1,\cdots,S^K\}$에 대해 마스크 토큰 $\{\mathbf{z}_{ki}|i\in S_k\}$를 디노이징해야 한다. 우리는 토큰 $\{\mathbf{z}_{ki}|i\in\mathcal{C}(\mathbf{z}_k)\cup S_k\}$의 부분집합에 대해 순방향 패스(forward pass)를 수행한다. 토큰의 부분집합에 대해 순방향 패스를 수행하는 동안, 실제 시퀀스에서 이 토큰들의 위치 임베딩이 보존된다는 점에 유의하는 것이 중요하다. 아래에서는 순방향 패스에 사용되는 어텐션 바이어스에 대해 논의한다.

DkMDM_k을 k 단계 이전에 확산 단계에서 디코딩된 토큰들의 인덱스 집합으로 정의하고, DkAR_k을 순차 단계에서 디코딩된 토큰들의 인덱스 집합으로 정의하자. 순서 σ를 S에 의해 정의된 토큰들을 디노이징하는 순서라고 하자. 우리는 k 단계에서의 L×L 어텐션 바이어스를 다음과 같이 정의한다.

$A_{i,j}=$	0	$\forall (i,j)\in \mathrm{DkMDM}_k\times\mathrm{DkMDM}_k$	(18)
	0	$\forall (i,j)\in \mathrm{DkAR}_k\times\mathrm{DkMDM}_k$	(19)
	0	if $i\geq j\ \forall (i,j)\in \mathrm{DkAR}_k\times\mathrm{DkAR}_k$	(20)
	0	$\forall (i,j)\in S_k\times(\mathrm{DkMDM}_k\cup\mathrm{DkAR}_k)$	(21)
	0	if $\sigma^{-1}(i)\geq\sigma^{-1}(j)\ \forall (i,j)\in S_k\times S_k$	(22)
	$-\infty$	otherwise.	(23)

확산 중 디코딩된 원본 토큰 $\{\mathbf{z}_{ki}|i\in\mathrm{DkMDM}_k\}$은 그들 사이에서 양방향 어텐션을 갖는다 (18). 순차적으로 디코딩된 원본 토큰 $(\mathbf{z}_{ki})_{i\in\mathrm{DkAR}_k}$은 확산 중 디코딩된 원본 토큰 $\{\mathbf{z}_{kj}|j\in\mathrm{DkMDM}_k\}$ (19), 자기 자신, 그리고 이전의 순차적으로 디코딩된 원본 토큰 $\{\mathbf{z}_{kj}|j\in\mathrm{DkAR}_k, i>j\}$ (20)에 어텐션한다. 디노이징할 마스크 토큰 $(\mathbf{z}_{ki})_{i\in S_k}$은 모든 디코딩된 원본 토큰 $\{\mathbf{z}_{kj}|j\in\mathrm{DkMDM}_k\cup\mathrm{DkAR}_k\}$ (21), 자기 자신, 그리고 σ에 따른 이전 디노이징할 마스크 토큰 $\{\mathbf{z}_{kj}|j\in S_k, \sigma^{-1}(i)>\sigma^{-1}(j)\}$ (22)에 어텐션한다. 디노이징이 예정되지 않은 마스크 토큰 $(\mathbf{z}_{ki})_{i\in S^{>k}}$은 다른 어떤 토큰도 이에 어텐션하지 않으므로 (23) 모든 것에 어텐션할 수 있다.

(i) $(\mathbf{z}_{ki})_{i\in\mathcal{C}(\mathbf{z}_k)\cup S_k}$이 $\{\mathbf{z}_{ki}|i\in S^{>k}\}$에 어텐션하지 않고 (ii) 원본 토큰 샘플링을 위해 $\{\mathbf{z}_{ki}|i\in S_k\}$에 대한 트랜스포머 출력만 사용하므로, $\{\mathbf{z}_{ki}|i\in S^{>k}\}$에 대한 어떤 계산도 피할 수 있으며, 이는 확산 단계 동안 계산량을 크게 줄이는 결과를 낳는다. 그림 9는 이 샘플링 절차가 순차 단계 동안 KV 캐싱과 함께 예시 시퀀스를 어떻게 생성하는지 보여준다.

8

4.2 Eso-LM (B)

Eso-LM (A)는 순차 샘플링 동안에는 KV 캐싱을 수행할 수 있지만, 원본 토큰들 사이에 양방향 어텐션이 있기 때문에 확산 샘플링 동안에는 그럴 수 없다. 따라서, 한 세트의 마스크 토큰이 디노이징된 후에는, 새로 디노이징된 토큰을 포함한 모든 원본 토큰에 대한 KV가 업데이트되어야 한다. 확산 샘플링 동안 KV 캐싱을 가능하게 하기 위해, 우리는 원본 토큰들 사이에 인과적 어텐션을 강제하며, 이는 Eso-LM (B)로 이어진다. 또한 두 단계 사이에 공유 KV 캐시를 활성화한다.

4.2.1 학습

확산 단계 디노이징 트랜스포머는 디노이징할 마스크 토큰을 포함하는 $\mathbf{z}_t\sim q_t(.|\mathbf{x})$를 입력으로 받고, $\mathbf{x}$를 목표로 받는다. 우리는 MDM과 AO-ARMs

$$ A_{i,j} = \begin{cases} 0 & \text{if } \sigma^{-1}(i) \geq \sigma^{-1}(j) \\ \forall (i,j) \in

예시는 그림 2를 참조하라. 또한, A의 행과 열을 σ에 따라 정렬하면 A는 인과적 어텐션 바이어스가 된다 (그림 7); 우리는 구현에서 이 특성을 활용한다 (부록 B.5).

순차 단계 디노이징 트랜스포머는 연결된 시퀀스 $\mathbf{z}0 \oplus \mathbf{x} \in \mathcal{V}2L$를 입력으로 받는데, 여기서 $\mathbf{z}0 \sim q0(. | \mathbf{x})$는 디노이징할 마스크 토큰을 포함하고 $\mathbf{x}$는 목표(대상)이다. 샘플링 중에 인과적 어텐션이 적용되고 KV 캐시가 구축되는 $\mathbf{z}0 \sim p\phi MDM$의 깨끗한 컨텍스트는 확산 단계에서 제공된다. 확산 단계에서 구축된 KV 캐시를 효과적으로 사용하려면 순차 단계 훈련 중 깨끗한 토큰 $\{\mathbf{x}i | i \in \mathcal{C}(\mathbf{z}0)\}$ 사이에 유사한 인과적 어텐션을 강제해야 한다. 이를 달성하기 위해 먼저 (i) σ에서 $\mathbf{z}0$의 깨끗한 토큰이 $\mathbf{z}0$의 마스크 토큰보다 먼저 오고 (ii) σ에서 마스크 토큰이 자연 순서로 배열된다는 제약 조건과 함께 $\sigma \sim \mathcal{P}L$을 샘플링한다. 그런 다음 (11)-(17)을 재사용하지만, $\{\mathbf{x}i | i \in \mathcal{C}(\mathbf{z}0)\}$에 대한 양방향 어텐션 (14)을 σ당 인과적 어텐션 (29)으로 대체한다.

$$ A_{i,j} = 0 ₩quad ₩text{만약 } i = j ₩ ₩forall (i,j) ₩in ₩mathcal{M}(₩mathbf{z}_0) ₩times ₩mathcal{M}(₩mathbf{z}_0) ₩tag{26} $$

$$ A_{i,j+L} = 0 ₩quad ₩forall (i,j) ₩in ₩mathcal{M}(₩mathbf{z}_0) ₩times ₩mathcal{C}(₩mathbf{z}_0) ₩tag{27} $$

$$ A_{i,j+L} = 0 ₩quad ₩text{만약 } i > j ₩ ₩forall (i,j) ₩in ₩mathcal{M}(₩mathbf{z}_0) ₩times ₩mathcal{M}(₩mathbf{z}_0) ₩tag{28} $$

$$ A_{i+L,j+L} = 0 ₩quad ₩text{만약 } ₩sigma^{-1}(i) ₩geq ₩sigma^{-1}(j) ₩ ₩forall (i,j) ₩in ₩mathcal{C}(₩mathbf{z}_0) ₩times ₩mathcal{C}(₩mathbf{z}_0) ₩tag{29} $$

$$ A_{i+L,j+L} = 0 ₩quad ₩forall (i,j) ₩in ₩mathcal{M}(₩mathbf{z}_0) ₩times ₩mathcal{C}(₩mathbf{z}_0) ₩tag{30} $$

$$ A_{i+L,j+L} = 0 ₩quad ₩text{만약 } i ₩geq j ₩ ₩forall (i,j) ₩in ₩mathcal{M}(₩mathbf{z}_0) ₩times ₩mathcal{M}(₩mathbf{z}_0) ₩tag{31} $$

$$ A_{i,j} = -₩infty ₩quad ₩text{그 외의 경우.} ₩tag{32} 예시는그림6을참조하라.네개의</mi><mi>L</mi><mo>×</mo><mi>L</mi><mi>블록각각의행과열이</mi><mi>σ</mi><mi>에의해정렬되면,</mi><mi>A</mi><mi>는구현에서활용하는구조(그림8)를나타낸다(보충자료B.5).##4.2.2샘플링4.1.2절과동일한설정및표기법을따르며,(18)−(23)을재사용하지만,</mi><msubsup><mi>D</mi><mi>k</mi><mrow><mrow><mimathvariant="normal">M</mi><mimathvariant="normal">D</mi><mimathvariant="normal">M</mi></mrow></mrow></msubsup><mi>에대한양방향어텐션(18)을디노이징순서인</mi><mi>σ</mi><mi>당인과적어텐션(33)으로대체한다. A_{i,j} = ₩begin{cases} 0 & ₩text{만약 } ₩sigma^{-1}(i) ₩geq ₩sigma^{-1}(j) ₩ ₩forall (i,j) ₩in D_k^{₩mathrm{MDM}} ₩times D_k^{₩mathrm{MDM}} ₩ 0 & ₩forall (i,j) ₩in D_k^{₩mathrm{AR}} ₩times D_k^{₩mathrm{MDM}} ₩ 0 & ₩text{만약 } i ₩geq j ₩ ₩forall (i,j) ₩in D_k^{₩mathrm{AR}} ₩times D_k^{₩mathrm{AR}} ₩ 0 & ₩forall (i,j) ₩in S_k ₩times (D_k^{₩mathrm{MDM}} ₩cup D_k^{₩mathrm{AR}}) ₩ 0 & ₩text{만약 } ₩sigma^{-1}(i) ₩geq ₩sigma^{-1}(j) ₩ ₩forall (i,j) ₩in S_k ₩times S_k ₩ -₩infty & ₩text{그 외의 경우.} ₩end{cases} ₩tag{38} **양단계에서의KV캐싱**여기서는4.1.2절에서와같이미래마스크토큰</mi><mostretchy="false">{</mo><msubsup><mi>𝐳</mi><mi>k</mi><mi>i</mi></msubsup><mostretchy="false">|</mo><mi>i</mi><mo>∈</mo><msub><mi>S</mi><mrow><mi>&</mi><mi>g</mi><mi>t</mi><mi>;</mi><mi>k</mi></mrow></msub><mostretchy="false">}</mo><mi>에대한계산을수행하지않는다.또한,이전에디코딩된토큰들이확산또는순차적으로디코딩되었는지여부에관계없이그들사이에인과적어텐션을가지므로,스텝</mi><mi>k</mi><mi>에서새로생성된토큰은스텝</mi><mi>k</mi><mo>+</mo><mn>1</mn><mi>에서KV캐시를구축하는데사용될수있으며스텝</mi><mi>k</mi><mo>+</mo><mn>2</mn><mi>부터캐시된KV값을사용하게할수있다.그림1은이샘플링절차가예시시퀀스를생성하는방법을보여준다.−−−5실험우리는OneBillionWords데이터셋

(LM1B)*###5.1우도평가우리실험결과는Eso−LM이LM1B와OWT에서확산모델중최첨단퍼플렉서티를달성하며,MDM과AR퍼플렉서티사이에서더미세한보간을제공함을보여준다(표1및표2).실험설정우리는Eso−LM을선도적인마스크확산모델인MDLM*결과우리방법의경우,PPL은(7)을사용하여계산된다.LM1B에서우리는</mi><msub><mi>α</mi><mrow><mn>0</mn></mrow></msub><mo>∈</mo><mostretchy="false">{</mo><mn>0.0625</mn><mo>,</mo><mn>0.125</mn><mo>,</mo><mn>0.25</mn><mo>,</mo><mn>0.5</mn><mo>,</mo><mn>1.0</mn><mostretchy="false">}</mo><mi>로Eso−LM(A)를훈련하고</mi><msub><mi>α</mi><mrow><mn>0</mn></mrow></msub><mo>=</mo><mn>1</mn><mi>로Eso−LM(B)를훈련한다.우리는Eso−LM(A)가MDLM과AR퍼플렉서티사이를효과적으로보간함을발견했다.놀랍게도,마스크토큰에대한양방향어텐션을인과적마스크로대체하여MDM을수정한Eso−LM(A)는</mi><msub><mi>α</mi><mrow><mn>0</mn></mrow></msub><mo>=</mo><mn>1</mn><mi>에서MDLM보다약1PPL더우수하다.이러한개선은앞서설명한낮은분산의훈련손실에기인할수있다.대조적으로,Eso−LM(B)는깨끗한토큰들사이에인과적종속성을도입하여,</mi><msub><mi>α</mi><mrow><mn>0</mn></mrow></msub><mo>=</mo><mn>1</mn><mi>에서Eso−LM(A)에비해성능을약4PPL저하시킨다.이는Eso−LM(A)의깨끗한토큰에대한양방향어텐션이Eso−LM(B)의인과적어텐션보다엄격하게더표현력이좋기때문에예상되는결과이다.OWT에서Eso−LM(B)는확산단계에서KV캐싱을지원하는유일한모델(BD3−LM포함)이므로특히설득력이있다.</mi><msub><mi>α</mi><mrow><mn>0</mn></mrow></msub><mo>∈</mo><mostretchy="false">{</mo><mn>0.0625</mn><mo>,</mo><mn>0.125</mn><mo>,</mo><mn>0.25</mn><mo>,</mo><mn>0.5</mn><mo>,</mo><mn>1.0</mn><mostretchy="false">}</mo><mi>로훈련되었을때,AR과MDM퍼플렉서티사이의부드러운보간을보여준다(표2).LM1B와마찬가지로,Eso−LM(A)는OWT에서MDLM과경쟁력을유지한다.###5.2생성속도우리의정성적평가실험결과에따르면Eso−LM은KV캐싱을지원하는이전확산기반방법보다3−4배빠르며,KV캐싱을지원하지않는MDM보다최대65배빠르다.실험설정MDLM과같은확산모델은양방향어텐션사용으로인해KV캐싱을지원하지않는다.BD3−LM과같은준−자기회귀모델은토큰블록을자기회귀적으로생성하고완료된블록을캐싱함으로써부분적인KV캐싱을가능하게하지만,확산중인현재블록에대한캐싱은여전히부족하다.대조적으로,우리방법은확산단계에서KV캐싱을독특하게지원한다.우리는우리방법인Eso−LM(B)의추론시간을MDLM및BD3−LM과비교하며,컨텍스트길이</mi><mi>L</mi><mo>∈</mo><mostretchy="false">{</mo><mn>2048</mn><mo>,</mo><mn>8192</mn><mostretchy="false">}</mo><mi>를사용하고첫방문샘플러*−−−표1:LM1B의테스트퍼플렉서티(PPL;↓).*Heetal.||PPL(↓)||−−−|−−−||자기회귀|||트랜스포머ǂ|22.83||확산|||D3PM균일표2:25만스텝훈련된모델의OWT테스트퍼플렉서티(PPL;↓).ǂ||PPL(↓)||−−−|−−−||자기회귀|||트랜스포머|17.90</mi><mostretchy="false">|</mo><mostretchy="false">|</mo><mi>확</mi><mi>산</mi><mostretchy="false">|</mo><mostretchy="false">|</mo><mostretchy="false">|</mo><mi>S</mi><mi>E</mi><mi>D</mi><mi>D</mi><mi>흡</mi><mi>수</mi><mi>표</mi><mn>3</mn><mi>:</mi><mi>모</mi><mi>든</mi><mi>방</mi><mi>법</mi><mi>에</mi><mi>서</mi><mi>N</mi><mi>F</mi><mi>E</mi><mi>s</mi><mi>를</mi><mi>L</mi><mi>로</mi><mi>설</mi><mi>정</mi><mi>한</mi><mi>시</mi><mi>퀀</mi><mi>스</mi><mi>길</mi><mi>이</mi><mi>L∈{2048,8192}</mi><mi>에</mi><mi>대</mi><mi>한</mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>링</mi><mi>시</mi><mi>간</mi><mi>(↓)</mi><mostretchy="false">(</mo><mi>초</mi><mostretchy="false">)</mo><mo>.</mo><mi>보</mi><mi>고</mi><mi>된</mi><mi>값</mi><mi>은</mi><mn>5</mn><mi>회</mi><mi>이</mi><mi>상</mi><mi>의</mi><mi>실</mi><mi>행</mi><mi>에</mi><mi>대</mi><mi>한</mi><mi>평</mi><mi>균</mi><mi>이</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mostretchy="false">|</mo><mi>방</mi><mi>법</mi><mostretchy="false">|</mo><mi>L</mi><mo>=</mo><mn>2048</mn><mostretchy="false">|</mo><mi>L</mi><mo>=</mo><mn>8192</mn><mostretchy="false">|</mo><mostretchy="false">|</mo><mo>−</mo><mo>−</mo><mo>−</mo><mostretchy="false">|</mo><mo>−</mo><mo>−</mo><mo>−</

mo><mostretchy="false">|</mo><mo>−</mo><mo>−</
mo><mo>−</mo><mostretchy="false">|</mo><mostretchy="false">|</
mo><mi>A</mi><mi>R</mi><mostretchy="false">(</mo><mi>오</mi><mi>라</mi><mi>클</
mi><mostretchy="false">)</mo><mostretchy="false">|</mo><mn>13.30</
mn><mi>.9</mi><mostretchy="false">|</mo><mn>54.00</mn><mi>.2</
mi><mostretchy="false">|</mo><mostretchy="false">|</mo><mi>M</mi><mi>D</
mi><mi>L</mi><mi>M</mi><mostretchy="false">|</mo><mn>201.30</mn><mi>.4</
mi><mostretchy="false">|</mo><mn>5438.33</mn><mi>.3</
mi><mostretchy="false">|</mo><mostretchy="false">|</mo><mi>B</mi><mi>D</
mi><mn>3</mn><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mostretchy="false">(</
mo><msup><mi>L</mi><mi>′</mi></msup><mo>=</mo><mn>4</
mn><mostretchy="false">)</mo><mostretchy="false">|</mo><mn>24.30</
mn><mi>.7</mi><mostretchy="false">|</mo><mn>312.01</mn><mi>.7</
mi><mostretchy="false">|</mo><mostretchy="false">|</mo><mi>B</mi><mi>D</
mi><mn>3</mn><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mostretchy="false">(</
mo><msup><mi>L</mi><mi>′</mi></msup><mo>=</mo><mn>16</
mn><mostretchy="false">)</mo><mostretchy="false">|</mo><mn>21.30</
mn><mi>.1</mi><mostretchy="false">|</mo><mn>268.11</mn><mi>.2</
mi><mostretchy="false">|</mo><mostretchy="false">|</mo><mi>E</mi><mi>s</
mi><mi>o</mi><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mostretchy="false">(</
mo><mi>B</mi><mostretchy="false">)</mo><mostretchy="false">|</
mo><mn>14.60</mn><mi>.3</mi><mostretchy="false">|</mo><mn>82.10</mn><mi>.3</
mi><mostretchy="false">|</mo><mi>결</mi><mi>과</mi><mi>표</mi><mn>3</mn><mi>에</
mi><mi>나</mi><mi>와</mi><mi>있</mi><mi>다</mi><mi>시</mi><mi>피</mi><mo>,</
mo><mi>K</mi><mi>V</mi><mi>캐</mi><mi>싱</mi><mi>이</mi><mi>없</mi><mi>는</mi><mi>M</
mi><mi>D</mi><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>과</mi><mi>비</mi><mi>교</mi><mi>할</mi><mi>때</
mi><mi>E</mi><mi>s</mi><mi>o</mi><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</
mi><mostretchy="false">(</mo><mi>B</mi><mostretchy="false">)</mo><mi>는</
mi><mi>L=2048</mi><mi>일</mi><mi>때</mi><mi>약</mi><mn>14</mn><mi>배</mi><mi>빠</mi><mi>르
</mi><mi>고</mi><mo>,</mo><mi>L=8192</mi><mi>일</mi><mi>때</mi><mi>약</
mi><mn>65</mn><mi>배</mi><mi>빠</mi><mi>르</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>부</
mi><mi>분</mi><mi>적</mi><mi>으</mi><mi>로</mi><mi>캐</mi><mi>싱</mi><mi>을</mi><mi>지</
mi><mi>원</mi><mi>하</mi><mi>는</mi><mi>B</mi><mi>D</mi><mn>3</mn><mo>−</
mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>과</mi><mi>비</mi><mi>교</mi><mi>했</mi><mi>을</mi><mi>때</
mi><mo>,</mo><mi>E</mi><mi>s</mi><mi>o</mi><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</
mi><mostretchy="false">(</mo><mi>B</mi><mostretchy="false">)</mo><mi>는</
mi><mi>L=8192</mi><mi>에</mi><mi>서</mi><mi>B</mi><mi>D</mi><mn>3</mn><mo>−</
mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mostretchy="false">(</mo><mi>L′=16</
mi><mostretchy="false">)</mo><mi>보</mi><mi>다</mi><mi>약</mi><mn>3.2</mn><mi>배</
mi><mi>빠</mi><mi>르</mi><mi>고</mi><mo>,</mo><mi>B</mi><mi>D</mi><mn>3</
mn><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mostretchy="false">(</mo><mi>L′=4</
mi><mostretchy="false">)</mo><mi>보</mi><mi>다</mi><mi>약</mi><mn>3.8</mn><mi>배</
mi><mi>빠</mi><mi>르</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>이</mi><mi>러</mi><mi>한</mi><mi>
속</mi><mi>도</mi><mi>향</mi><mi>상</mi><mi>은</mi><mi>K</mi><mi>V</mi><mi>캐</mi><mi>싱</
mi><mi>과</mi><mi>디</mi><mi>노</mi><mi>이</mi><mi>징</mi><mi>되</mi><mi>어</mi><mi>야</
mi><mi>할</mi><mi>마</mi><mi>스</mi><mi>크</mi><mi>토</mi><mi>큰</mi><mi>및</mi><mi>이</
mi><mi>전</mi><mi>에</mi><mi>예</mi><mi>측</mi><mi>된</mi><mi>토</mi><mi>큰</mi><mi>으</
mi><mi>로</mi><mi>순</mi><mi>방</mi><mi>향</mi><mi>패</mi><mi>스</mi><mi>를</mi><mi>제</

mi><mi>한</mi><mi>하</mi><mi>여</mi><mi>중</mi><mi>복</mi><mi>계</mi><mi>산</mi><mi>을</
mi><mi>피</mi><mi>하</mi><mi>는</mi><mi>스</mi><mi>케</mi><mi>줄</mi><mi>러</mi><mi>S</
mi><mi>에</mi><mi>서</mi><mi>비</mi><mi>롯</mi><mi>된</mi><mi>다</mi><mi>—</mi><mi>이</
mi><mi>는</mi><mi>B</mi><mi>D</mi><mn>3</mn><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>
에</mi><mi>는</mi><mi>없</mi><mi>는</mi><mi>기</mi><mi>능</mi><mi>이</mi><mi>다</
mi><mo>.</mo><mi>N</mi><mi>F</mi><mi>E</mi><mi>s</mi><mi>를</mi><mi>L</mi><mi>로</
mi><mi>제</mi><mi>한</mi><mi>함</mi><mi>에</mi><mi>따</mi><mi>라</mi><mo>,</mo><mi>
우</mi><mi>리</mi><mi>방</mi><mi>법</mi><mi>은</mi><mi>A</mi><mi>R</mi><mi>모</mi><mi>델</
mi><mi>보</mi><mi>다</mi><mi>느</mi><mi>린</mi><mi>데</mi><mo>,</mo><mi>이</mi><mi>
는</mi><mi>K</mi><mi>V</mi><mi>재</mi><mi>사</mi><mi>용</mi><mi>이</mi><mi>마</mi><mi>지</
mi><mi>막</mi><mi>에</mi><mi>서</mi><mi>두</mi><mi>번</mi><mi>째</mi><mi>디</mi><mi>노</
mi><mi>이</mi><mi>징</mi><mi>스</mi><mi>텝</mi><mi>부</mi><mi>터</mi><mi>만</mi><mi>가</
mi><mi>능</mi><mi>하</mi><mi>기</mi><mi>때</mi><mi>문</mi><mi>이</mi><mi>다</mi><mi>—</
mi><mi>그</mi><mi>럼</mi><mi>에</mi><mi>도</mi><mi>불</mi><mi>구</mi><mi>하</mi><mi>고</
mi><mi>전</mi><mi>체</mi><mi>적</mi><mi>인</mi><mi>효</mi><mi>율</mi><mi>성</mi><mi>은</
mi><mi>이</mi><mi>전</mi><mi>확</mi><mi>산</mi><mi>기</mi><mi>반</mi><mi>기</mi><mi>준</
mi><mi>선</mi><mi>을</mi><mi>능</mi><mi>가</mi><mi>한</mi><mi>다</
mi><mostretchy="false">(</mo><mn>4.2</mn><mi>.2</mi><mi>절</mi><mi>참</mi><mi>조</
mi><mostretchy="false">)</mo><mo>.</mo><mi>#</mi><mn>5.3</mn><mi>생</
mi><mi>성</mi><mi>품</mi><mi>질</mi><mi>우</mi><mi>리</mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>링</
mi><mi>실</mi><mi>험</mi><mi>결</mi><mi>과</mi><mi>는</mi><mostretchy="false">(</
mo><mn>1</mn><mostretchy="false">)</mo><mi>E</mi><mi>s</mi><mi>o</
mi><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>이</mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>링</mi><mi>
속</mi><mi>도</mi><mi>와</mi><mi>품</mi><mi>질</mi><mi>의</mi><mi>파</mi><mi>레</mi><mi>토</
mi><mi>프</mi><mi>론</mi><mi>티</mi><mi>어</mi><mi>에</mi><mi>서</mi><mi>새</mi><mi>로</
mi><mi>운</mi><mi>S</mi><mi>O</mi><mi>T</mi><mi>A</mi><mi>를</mi><mi>수</mi><mi>립</mi><mi>
하</mi><mi>고</mi><mostretchy="false">(</mo><mi>그</mi><mi>림</mi><mn>4</
mn><mostretchy="false">)</mo><mo>,</mo><mostretchy="false">(</
mo><mn>2</mn><mostretchy="false">)</mo><mi>높</mi><mi>은</mi><mi>N</mi><mi>F</
mi><mi>E</mi><mi>s</mi><mi>에</mi><mi>서</mi><mi>모</mi><mi>든</mi><mi>이</mi><mi>전</mi><mi>
확</mi><mi>산</mi><mi>모</mi><mi>델</mi><mi>보</mi><mi>다</mi><mi>고</mi><mi>품</mi><mi>질</
mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>을</mi><mi>생</mi><mi>성</mi><mi>하</mi><mi>며</
mi><mo>,</mo><mostretchy="false">(</mo><mn>3</
mn><mostretchy="false">)</mo><mi>이</mi><mi>전</mi><mi>보</mi><mi>간</mi><mi>확</
mi><mi>산</mi><mi>방</mi><mi>법</mi><mi>인</mi><mi>B</mi><mi>D</mi><mn>3</
mn><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>과</mi><mi>달</mi><mi>리</mi><mi>낮</mi><mi>
은</mi><mi>N</mi><mi>F</mi><mi>E</mi><mi>s</mi><mi>에</mi><mi>서</mi><mi>모</mi><mi>드</
mi><mi>붕</mi><mi>괴</mi><mi>를</mi><mi>겪</mi><mi>지</mi><mi>않</mi><mi>음</mi><mi>을</
mi><mi>보</mi><mi>여</mi><mi>준</mi><mi>다</mi><mostretchy="false">(</mo><mi>그</
mi><mi>림</mi><mn>3</mn><mostretchy="false">)</mo><mo>.</mo><mi>실</
mi><mi>험</mi><mi>설</mi><mi>정</mi><mi>우</mi><mi>리</mi><mi>는</mi><mi>E</mi><mi>s</
mi><mi>o</mi><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mostretchy="false">(</
mo><mi>B</mi><mostretchy="false">)</mo><mi>를</mi><mi>α0train∈{0.125,0.25,1}</mi><mi>
로</mi><mi>훈</mi><mi>련</mi><mi>하</mi><mi>고</mi><mo>,</mo><mi>N</mi><mi>F</
mi><mi>E</mi><mi>s</mi><mostretchy="false">(</mo><mi>N</mi><mi>F</mi><mi>E</
mi><mi>s</mi><mo>=</mo><mi>|S|</mi><mostretchy="false">)</mo><mi>를</mi><mi>
제</mi><mi>어</mi><mi>하</mi><mi>기</mi><mi>위</mi><mi>해</mi><mi>(α0eval,T)∈{0.0625,0.25,0.5,1}
×{16,128,1024}</mi><mi>를</mi><mi>다</mi><mi>양</mi><mi>하</mi><mi>게</mi><mi>하</mi><mi>여</

mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>을</mi><mi>생</mi><mi>성</mi><mi>한</mi><mi>다</
mi><mo>.</mo><mi>M</mi><mi>D</mi><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>과</mi><mi>B</
mi><mi>D</mi><mn>3</mn><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>은</mi><mi>S</
mi><mi>a</mi><mi>h</mi><mi>o</mi><mi>o</mi><mi>e</mi><mi>t</mi><mi>a</mi><mi>l</
mi><mo>.</mo><mo>−</mo><mo>−</mo><mo>−</mo><mi>그</
mi><mi>림</mi><mn>3</mn><mi>:</mi><mi>O</mi><mi>W</mi><mi>T</mi><mi>로</mi><mi>학</mi><mi>
습</mi><mi>된</mi><mi>모</mi><mi>델</mi><mi>의</mi><mi>생</mi><mi>성</mi><mi>P</mi><mi>P</
mi><mi>L</mi><mi>대</mi><mi>비</mi><mi>N</mi><mi>F</mi><mi>E</mi><mo>.</mo><mi>엔
</mi><mi>트</mi><mi>로</mi><mi>피</mi><mi>값</mi><mi>은</mi><mi>표</
mi><mostretchy="false">(</mo><mn>8</mn><mo>,</mo><mn>9</
mn><mo>,</mo><mn>10</mn><mostretchy="false">)</mo><mi>에</mi><mi>있</
mi><mi>습</mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>그</mi><mi>림</mi><mn>4</
mn><mi>:</mi><mi>E</mi><mi>s</mi><mi>o</mi><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</
mi><mostretchy="false">(</mo><mi>B</mi><mostretchy="false">)</mo><mi>는</
mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>링</mi><mi>속</mi><mi>도</mi><mi>와</mi><mi>품</mi><mi>질</
mi><mi>의</mi><mi>파</mi><mi>레</mi><mi>토</mi><mi>프</mi><mi>런</mi><mi>티</mi><mi>어</
mi><mi>에</mi><mi>서</mi><mi>S</mi><mi>O</mi><mi>T</mi><mi>A</mi><mi>를</mi><mi>달</mi><mi>
성</mi><mi>합</mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mn>1</mn><mi>미</mi><mi>만</
mi><mo>.</mo><mi>우</mi><mi>리</mi><mi>는</mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>품</mi><mi>
질</mi><mi>을</mi><mi>위</mi><mi>해</mi><mi>생</mi><mi>성</mi><mi>퍼</mi><mi>플</mi><mi>렉</
mi><mi>시</mi><mi>티</mi><mostretchy="false">(</mo><mi>G</mi><mi>P</mi><mi>T</
mi><mo>−</mo><mn>2</mn><mi>L</mi><mi>a</mi><mi>r</mi><mi>g</mi><mi>e</mi><mi>를</
mi><mi>통</mi><mi>해</mi><mostretchy="false">)</mo><mi>를</mi><mo>,</
mo><mi>다</mi><mi>양</mi><mi>성</mi><mi>을</mi><mi>위</mi><mi>해</mi><mi>평</mi><mi>균</
mi><mi>엔</mi><mi>트</mi><mi>로</mi><mi>피</mi><mi>를</mi><mi>생</mi><mi>성</mi><mi>P</
mi><mi>P</mi><mi>L</mi><mi>대</mi><mi>비</mi><mi>N</mi><mi>F</mi><mi>E</mi><mi>의</mi><mi>파
</mi><mi>레</mi><mi>토</mi><mi>프</mi><mi>런</mi><mi>티</mi><mi>어</mi><mo>.</
mo><mi>그</mi><mi>림</mi><mn>3</mn><mi>에</mi><mi>서</mi><mi>보</mi><mi>듯</mi><mi>이</
mi><mo>,</mo><mi>높</mi><mi>은</mi><mi>N</mi><mi>F</mi><mi>E</
mi><mostretchy="false">(</mo><mi>약</mi><mn>1024</mn><mostretchy="false">)</
mo><mi>에</mi><mi>서</mi><mi>E</mi><mi>s</mi><mi>o</mi><mo>−</mo><mi>L</
mi><mi>M</mi><mostretchy="false">(</mo><mi>B</mi><mostretchy="false">)</
mo><mi>는</mi><mi>M</mi><mi>D</mi><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>및</mi><mi>B</mi><mi>D</
mi><mn>3</mn><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>을</mi><mi>능</mi><mi>가</mi><mi>
하</mi><mi>며</mi><mi>A</mi><mi>R</mi><mi>모</mi><mi>델</mi><mi>품</mi><mi>질</mi><mi>에</
mi><mi>거</mi><mi>의</mi><mi>필</mi><mi>적</mi><mi>합</mi><mi>니</mi><mi>다</
mi><mo>.</mo><mi>N</mi><mi>F</mi><mi>E</mi><mi>가</mi><mi>감</mi><mi>소</mi><mi>함
</mi><mi>에</mi><mi>따</mi><mi>라</mi><mi>B</mi><mi>D</mi><mn>3</mn><mo>−</
mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>은</mi><mi>교</mi><mi>사</mi><mi>강</mi><mi>제</
mi><mostretchy="false">(</mo><mi>t</mi><mi>e</mi><mi>a</mi><mi>c</mi><mi>h</
mi><mi>e</mi><mi>r</mi><mo>−</mo><mi>f</mi><mi>o</mi><mi>r</mi><mi>c</mi><mi>e</
mi><mi>d</mi><mostretchy="false">)</mo><mi>훈</mi><mi>련</mi><mi>으</mi><mi>로</
mi><mi>인</mi><mi>해</mi><mi>크</mi><mi>게</mi><mi>성</mi><mi>능</mi><mi>이</mi><mi>저</
mi><mi>하</mi><mi>됩</mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>훈</mi><mi>련</mi><mi>
중</mi><mi>에</mi><mi>는</mi><mi>미</mi><mi>래</mi><mi>블</mi><mi>록</mi><mi>이</mi><mi>깨</
mi><mi>끗</mi><mi>한</mi><mi>이</mi><mi>전</mi><mi>블</mi><mi>록</mi><mi>에</mi><mi>의</
mi><mi>해</mi><mi>조</mi><mi>건</mi><mi>화</mi><mi>되</mi><mi>지</mi><mi>만</
mi><mo>,</mo><mi>평</mi><mi>가</mi><mi>중</mi><mi>에</mi><mi>는</mi><mi>이</mi><mi>

전</mi><mi>블</mi><mi>록</mi><mi>예</mi><mi>측</mi><mi>의</mi><mi>오</mi><mi>류</mi><mi>가</
mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>품</mi><mi>질</mi><mi>의</mi><mi>상</mi><mi>당</mi><mi>한</
mi><mi>저</mi><mi>하</mi><mi>로</mi><mi>이</mi><mi>어</mi><mi>지</mi><mi>기</mi><mi>때</
mi><mi>문</mi><mi>입</mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>E</mi><mi>s</
mi><mi>o</mi><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>은</mi><mi>이</mi><mi>문</mi><mi>제
</mi><mi>를</mi><mi>피</mi><mi>합</mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>예</
mi><mi>상</mi><mi>대</mi><mi>로</mi><mi>낮</mi><mi>은</mi><mi>N</mi><mi>F</mi><mi>E</mi><mi>
영</mi><mi>역</mi><mi>에</mi><mi>서</mi><mi>는</mi><mi>더</mi><mi>높</mi><mi>은</mi><mi>α0train</
mi><mostretchy="false">(</mo><mi>훈</mi><mi>련</mi><mi>중</mi><mi>"</mi><mi>더</
mi><mi>많</mi><mi>은</mi><mi>확</mi><mi>산</mi><mi>"</mi><mostretchy="false">)</
mo><mi>이</mi><mi>품</mi><mi>질</mi><mi>을</mi><mi>향</mi><mi>상</mi><mi>시</mi><mi>킵</
mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>α0train={0.125,0.25,1}</mi><mi>중</mi><mi>에</
mi><mi>서</mi><mi>는</mi><mi>α0train=1</mi><mi>이</mi><mi>가</mi><mi>장</mi><mi>좋</mi><mi>은
</mi><mi>성</mi><mi>능</mi><mi>을</mi><mi>보</mi><mi>이</mi><mi>며</mi><mo>,</
mo><mi>M</mi><mi>D</mi><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>과</mi><mi>도</mi><mi>경</mi><mi>쟁</
mi><mi>력</mi><mi>을</mi><mi>유</mi><mi>지</mi><mi>합</mi><mi>니</mi><mi>다</
mi><mo>.</mo><mi>전</mi><mi>반</mi><mi>적</mi><mi>으</mi><mi>로</mi><mi>E</
mi><mi>s</mi><mi>o</mi><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</
mi><mostretchy="false">(</mo><mi>B</mi><mostretchy="false">)</mo><mi>는</
mi><mi>B</mi><mi>D</mi><mn>3</mn><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>과</mi><mi>
달</mi><mi>리</mi><mi>낮</mi><mi>은</mi><mi>N</mi><mi>F</mi><mi>E</mi><mi>에</mi><mi>서</
mi><mi>는</mi><mi>M</mi><mi>D</mi><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>과</mi><mo>,</mo><mi>
높</mi><mi>은</mi><mi>N</mi><mi>F</mi><mi>E</mi><mi>에</mi><mi>서</mi><mi>는</mi><mi>A</
mi><mi>R</mi><mi>모</mi><mi>델</mi><mi>과</mi><mi>경</mi><mi>쟁</mi><mi>력</mi><mi>이</
mi><mi>있</mi><mi>습</mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>생</mi><mi>성</
mi><mi>P</mi><mi>P</mi><mi>L</mi><mi>대</mi><mi>비</mi><mi>속</mi><mi>도</mi><mi>의</mi><mi>
파</mi><mi>레</mi><mi>토</mi><mi>프</mi><mi>런</mi><mi>티</mi><mi>어</mi><mo>.</
mo><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>링</mi><mi>효</mi><mi>율</mi><mi>성</mi><mi>을</mi><mi>비</
mi><mi>교</mi><mi>하</mi><mi>기</mi><mi>위</mi><mi>해</mi><mo>,</mo><mi>우</mi><mi>
리</mi><mi>는</mi><mi>각</mi><mi>방</mi><mi>법</mi><mi>이</mi><mi>단</mi><mi>일</mi><mi>샘</
mi><mi>플</mi><mi>을</mi><mi>생</mi><mi>성</mi><mi>하</mi><mi>는</mi><mi>데</mi><mi>걸</
mi><mi>린</mi><mi>중</mi><mi>간</mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>링</mi><mi>시</mi><mi>간</
mi><mostretchy="false">(</mo><mn>5</mn><mi>회</mi><mi>시</mi><mi>도</mi><mi>에</
mi><mi>걸</mi><mi>쳐</mi><mi>초</mi><mi>단</mi><mi>위</mi><mostretchy="false">)</
mo><mi>을</mi><mi>기</mi><mi>록</mi><mi>하</mi><mi>고</mi><mi>그</mi><mi>림</mi><mn>4</
mn><mi>에</mi><mi>생</mi><mi>성</mi><mi>P</mi><mi>P</mi><mi>L</mi><mi>대</mi><mi>비</mi><mi>
샘</mi><mi>플</mi><mi>링</mi><mi>시</mi><mi>간</mi><mi>을</mi><mi>플</mi><mi>로</mi><mi>팅</
mi><mi>합</mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>무</mi><mi>한</mi><mi>한</mi><mi>
시</mi><mi>도</mi><mi>의</mi><mi>한</mi><mi>계</mi><mi>에</mi><mi>서</mi><mo>,</
mo><mi>중</mi><mi>간</mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>링</mi><mi>시</mi><mi>간</mi><mi>은</
mi><mi>N</mi><mi>F</mi><mi>E</mi><mi>의</mi><mi>증</mi><mi>가</mi><mi>함</mi><mi>수</mi><mi>
이</mi><mi>며</mi><mo>,</mo><mi>사</mi><mi>용</mi><mi>된</mi><mi>방</mi><mi>법</
mi><mi>과</mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>링</mi><mi>하</mi><mi>이</mi><mi>퍼</mi><mi>파</
mi><mi>라</mi><mi>미</mi><mi>터</mi><mi>에</mi><mi>의</mi><mi>해</mi><mi>조</mi><mi>절</
mi><mi>됩</mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>각</mi><mi>방</mi><mi>법</mi><mi>
에</mi><mi>대</mi><mi>해</mi><mo>,</mo><mi>우</mi><mi>리</mi><mi>는</mi><mi>모</
mi><mi>든</mi><mi>구</mi><mi>성</mi><mi>에</mi><mi>걸</mi><mi>쳐</mi><mi>파</mi><mi>레</
mi><mi>토</mi><mi>프</mi><mi>런</mi><mi>티</mi><mi>어</mi><mi>를</mi><mi>구</mi><mi>성</

mi><mi>합</mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mi>:</mi><mi>E</mi><mi>s</mi><mi>o</mi><mo>−</
mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mostretchy="false">(</mo><mi>B</
mi><mostretchy="false">)</mo><mostretchy="false">(</mo><mi>α0train</
mi><mo>,</mo><mi>α0eval</mi><mo>,</mo><mi>T</mi><mi>에</mi><mi>걸</
mi><mi>쳐</mi><mostretchy="false">)</mo><mo>,</mo><mi>B</mi><mi>D</
mi><mn>3</mn><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mostretchy="false">(</
mo><mi>L′</mi><mi>와</mi><mi>T</mi><mi>에</mi><mi>걸</mi><mi>쳐</
mi><mostretchy="false">)</mo><mo>,</mo><mi>그</mi><mi>리</mi><mi>고</
mi><mi>M</mi><mi>D</mi><mi>L</mi><mi>M</mi><mostretchy="false">(</mo><mi>T</
mi><mi>에</mi><mi>걸</mi><mi>쳐</mi><mostretchy="false">)</mo><mo>.</
mo><mi>우</mi><mi>리</mi><mi>는</mi><mi>E</mi><mi>s</mi><mi>o</mi><mo>−</
mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mostretchy="false">(</mo><mi>B</
mi><mostretchy="false">)</mo><mi>가</mi><mi>속</mi><mi>도</mi><mo>−</
mo><mi>품</mi><mi>질</mi><mi>파</mi><mi>레</mi><mi>토</mi><mi>프</mi><mi>런</mi><mi>티</
mi><mi>어</mi><mi>에</mi><mi>서</mi><mi>새</mi><mi>로</mi><mi>운</mi><mi>최</mi><mi>신</
mi><mi>기</mi><mi>술</mi><mi>수</mi><mi>준</mi><mostretchy="false">(</mo><mi>S</
mi><mi>O</mi><mi>T</mi><mi>A</mi><mostretchy="false">)</mo><mi>을</mi><mi>확</
mi><mi>립</mi><mi>한</mi><mi>다</mi><mi>는</mi><mi>것</mi><mi>을</mi><mi>발</mi><mi>견</
mi><mi>했</mi><mi>습</mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>
링</mi><mi>시</mi><mi>간</mi><mi>에</mi><mi>대</mi><mi>한</mi><mi>예</mi><mi>산</mi><mi>이</
mi><mi>낮</mi><mi>은</mi><mi>경</mi><mi>우</mi><mo>,</mo><mi>α0train=1</mi><mi>로</
mi><mi>훈</mi><mi>련</mi><mi>된</mi><mi>모</mi><mi>델</mi><mi>이</mi><mi>가</mi><mi>장</
mi><mi>좋</mi><mi>으</mi><mi>며</mi><mo>,</mo><mi>예</mi><mi>산</mi><mi>이</mi><mi>
높</mi><mi>은</mi><mi>경</mi><mi>우</mi><mo>,</mo><mi>α0train=0.125</mi><mi>모</
mi><mi>델</mi><mi>은</mi><mi>A</mi><mi>R</mi><mi>에</mi><mi>가</mi><mi>까</mi><mi>운</
mi><mi>품</mi><mi>질</mi><mi>을</mi><mi>생</mi><mi>성</mi><mi>합</mi><mi>니</mi><mi>다</
mi><mo>.</mo><mi>중</mi><mi>간</mi><mi>값</mi><mostretchy="false">(</
mo><mi>예</mi><mi>:</mi><mi>α0train={0.25,0.5}</mi><mostretchy="false">)</mo><mi>은</
mi><mi>속</mi><mi>도</mi><mi>와</mi><mi>품</mi><mi>질</mi><mi>사</mi><mi>이</mi><mi>에</
mi><mi>서</mi><mi>최</mi><mi>상</mi><mi>의</mi><mi>균</mi><mi>형</mi><mi>을</mi><mi>제</
mi><mi>공</mi><mi>합</mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>#</mi><mn>6</mn><mi>
관</mi><mi>련</mi><mi>연</mi><mi>구</mi><mo>,</mo><mi>논</mi><mi>의</mi><mi>및</
mi><mi>결</mi><mi>론</mi><mi>A</mi><mi>R</mi><mi>모</mi><mi>델</mi><mo>.</
mo><mi>A</mi><mi>R</mi><mi>모</mi><mi>델</mi><mi>은</mi><mi>토</mi><mi>큰</mi><mi>을</
mi><mi>왼</mi><mi>쪽</mi><mi>에</mi><mi>서</mi><mi>오</mi><mi>른</mi><mi>쪽</mi><mi>으</
mi><mi>로</mi><mi>생</mi><mi>성</mi><mi>하</mi><mi>며</mi><mi>품</mi><mi>질</mi><mi>면</
mi><mi>에</mi><mi>서</mi><mi>최</mi><mi>신</mi><mi>기</mi><mi>술</mi><mi>수</mi><mi>준</
mi><mi>을</mi><mi>유</mi><mi>지</mi><mi>하</mi><mi>지</mi><mi>만</mi><mo>,</mo><mi>
느</mi><mi>리</mi><mi>고</mi><mi>순</mi><mi>차</mi><mi>적</mi><mi>인</mi><mi>추</mi><mi>론</
mi><mi>과</mi><mi>제</mi><mi>한</mi><mi>된</mi><mi>제</mi><mi>어</mi><mi>가</mi><mi>능</
mi><mi>성</mi><mi>으</mi><mi>로</mi><mi>어</mi><mi>려</mi><mi>움</mi><mi>을</mi><mi>겪</
mi><mi>습</mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>대</mi><mi>조</mi><mi>적</mi><mi>
으</mi><mi>로</mi><mo>,</mo><mi>E</mi><mi>s</mi><mi>o</mi><mo>−</
mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>은</mi><mi>순</mi><mi>차</mi><mi>적</mi><mi>단</mi><mi>계</
mi><mi>에</mi><mi>서</mi><mi>A</mi><mi>R</mi><mi>과</mi><mi>유</mi><mi>사</mi><mi>한</
mi><mi>생</mi><mi>성</mi><mi>과</mi><mi>초</mi><mi>기</mi><mi>확</mi><mi>산</mi><mi>단</
mi><mi>계</mi><mi>에</mi><mi>서</mi><mi>임</mi><mi>의</mi><mi>순</mi><mi>서</mi><mi>의</
mi><mi>병</mi><mi>렬</mi><mi>생</mi><mi>성</mi><mi>을</mi><mi>결</mi><mi>합</mi><mi>합</

mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>확</mi><mi>산</mi><mi>중</
mi><mo>,</mo><mi>E</mi><mi>s</mi><mi>o</mi><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</
mi><mostretchy="false">(</mo><mi>B</mi><mostretchy="false">)</mo><mi>는</
mi><mi>이</mi><mi>전</mi><mi>에</mi><mi>A</mi><mi>R</mi><mi>모</mi><mi>델</mi><mi>에</
mi><mi>만</mi><mi>있</mi><mi>었</mi><mi>던</mi><mi>K</mi><mi>V</mi><mi>캐</mi><mi>싱</mi><mi>
마</mi><mi>스</mi><mi>크</mi><mi>확</mi><mi>산</mi><mo>.</mo><mi>M</mi><mi>D</
mi><mi>M</mi><mostretchy="false">[</mo><mn>26</mn><mo>,</mo><mn>30</
mn><mostretchy="false">]</mo><mi>은</mi><mi>단</mi><mi>계</mi><mi>당</mi><mi>여</mi><mi>러</
mi><mi>토</mi><mi>큰</mi><mi>을</mi><mi>생</mi><mi>성</mi><mi>하</mi><mi>지</mi><mi>만</
mi><mo>,</mo><mi>비</mi><mi>용</mi><mi>이</mi><mi>많</mi><mi>이</mi><mi>드</mi><mi>
는</mi><mi>양</mi><mi>방</mi><mi>향</mi><mi>어</mi><mi>텐</mi><mi>션</mi><mi>에</mi><mi>의</
mi><mi>존</mi><mi>합</mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>E</mi><mi>s</
mi><mi>o</mi><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>은</mi><mi>두</mi><mi>가</mi><mi>지
</mi><mi>방</mi><mi>식</mi><mi>으</mi><mi>로</mi><mi>효</mi><mi>율</mi><mi>성</mi><mi>을</
mi><mi>향</mi><mi>상</mi><mi>시</mi><mi>킵</mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mo>.</
mo><mi>E</mi><mi>s</mi><mi>o</mi><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</
mi><mostretchy="false">(</mo><mi>A</mi><mostretchy="false">)</mo><mi>는</
mi><mi>어</mi><mi>텐</mi><mi>션</mi><mi>을</mi><mi>깨</mi><mi>끗</mi><mi>하</mi><mi>고</
mi><mi>디</mi><mi>노</mi><mi>이</mi><mi>징</mi><mi>될</mi><mi>예</mi><mi>정</mi><mi>인</
mi><mi>토</mi><mi>큰</mi><mi>으</mi><mi>로</mi><mi>제</mi><mi>한</mi><mi>하</mi><mi>고</
mi><mo>,</mo><mi>E</mi><mi>s</mi><mi>o</mi><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</
mi><mostretchy="false">(</mo><mi>B</mi><mostretchy="false">)</mo><mi>는</
mi><mi>K</mi><mi>V</mi><mi>캐</mi><mi>싱</mi><mi>을</mi><mi>위</mi><mi>해</mi><mi>A</
mi><mi>O</mi><mo>−</mo><mi>A</mi><mi>R</mi><mi>M</mi><mi>블</mi><mi>록</mi><mi>확
</mi><mi>산</mi><mo>.</mo><mi>B</mi><mi>D</mi><mn>3</mn><mo>−</
mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mo>−</mo><mo>−</mo><mo>−</mo><mi>훈</
mi><mi>련</mi><mi>중</mi><mi>교</mi><mi>사</mi><mi>강</mi><mi>제</
mi><mostretchy="false">(</mo><mi>t</mi><mi>e</mi><mi>a</mi><mi>c</mi><mi>h</
mi><mi>e</mi><mi>r</mi><mi>f</mi><mi>o</mi><mi>r</mi><mi>c</mi><mi>i</mi><mi>n</mi><mi>g</
mi><mostretchy="false">)</mo><mi>사</mi><mi>용</mi><mi>으</mi><mi>로</mi><mi>인</
mi><mi>해</mi><mi>후</mi><mi>속</mi><mi>블</mi><mi>록</mi><mi>의</mi><mi>샘</mi><mi>플</
mi><mi>품</mi><mi>질</mi><mi>에</mi><mi>심</mi><mi>각</mi><mi>한</mi><mi>영</mi><mi>향</
mi><mi>을</mi><mi>미</mi><mi>칩</mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>E</
mi><mi>s</mi><mi>o</mi><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>은</mi><mi>이</mi><mi>문
</mi><mi>제</mi><mi>로</mi><mi>어</mi><mi>려</mi><mi>움</mi><mi>을</mi><mi>겪</mi><mi>지</
mi><mi>않</mi><mi>습</mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>#</mi><mi>#</
mi><mi>#</mi><mi>#</mi><mi>결</mi><mi>론</mi><mi>우</mi><mi>리</mi><mi>는</mi><mi>자</mi><mi>
기</mi><mi>회</mi><mi>귀</mi><mostretchy="false">(</mo><mi>A</mi><mi>R</
mi><mostretchy="false">)</mo><mi>모</mi><mi>델</mi><mi>과</mi><mi>마</mi><mi>스</
mi><mi>크</mi><mi>확</mi><mi>산</mi><mi>모</mi><mi>델</mi><mostretchy="false">(</
mo><mi>M</mi><mi>D</mi><mi>M</mi><mostretchy="false">)</mo><mi>을</mi><mi>원</
mi><mi>활</mi><mi>하</mi><mi>게</mi><mi>융</mi><mi>합</mi><mi>하</mi><mi>여</mi><mi>샘</
mi><mi>플</mi><mi>품</mi><mi>질</mi><mi>과</mi><mi>생</mi><mi>성</mi><mi>속</mi><mi>도</
mi><mi>모</mi><mi>두</mi><mi>에</mi><mi>서</mi><mi>둘</mi><mi>사</mi><mi>이</mi><mi>의</
mi><mi>효</mi><mi>과</mi><mi>적</mi><mi>인</mi><mi>보</mi><mi>간</mi><mi>을</mi><mi>가</
mi><mi>능</mi><mi>하</mi><mi>게</mi><mi>하</mi><mi>는</mi><mi>언</mi><mi>어</mi><mi>모</
mi><mi>델</mi><mi>링</mi><mi>의</mi><mi>새</mi><mi>로</mi><mi>운</mi><mi>패</mi><mi>러</
mi><mi>다</mi><mi>임</mi><mi>을</mi><mi>소</mi><mi>개</mi><mi>합</mi><mi>니</mi><mi>다</

mi><mo>.</mo><mi>우</mi><mi>리</mi><mi>방</mi><mi>법</mi><mi>은</mi><mi>병</mi><mi>
렬</mi><mi>생</mi><mi>성</mi><mi>을</mi><mi>유</mi><mi>지</mi><mi>하</mi><mi>면</mi><mi>서</
mi><mi>M</mi><mi>D</mi><mi>M</mi><mi>에</mi><mi>서</mi><mi>K</mi><mi>V</mi><mi>캐</mi><mi>
싱</mi><mi>을</mi><mi>가</mi><mi>능</mi><mi>하</mi><mi>게</mi><mi>한</mi><mi>최</mi><mi>초</
mi><mi>의</mi><mi>방</mi><mi>법</mi><mi>으</mi><mi>로</mi><mo>,</mo><mi>추</mi><mi>
론</mi><mi>을</mi><mi>크</mi><mi>게</mi><mi>가</mi><mi>속</mi><mi>화</mi><mi>합</mi><mi>니</
mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>이</mi><mi>는</mi><mi>속</mi><mi>도</mi><mi>와</mi><mi>
정</mi><mi>확</mi><mi>도</mi><mi>면</mi><mi>에</mi><mi>서</mi><mi>블</mi><mi>록</mi><mi>확</
mi><mi>산</mi><mi>방</mi><mi>법</mi><mi>을</mi><mi>능</mi><mi>가</mi><mi>하</mi><mi>며</
mi><mo>,</mo><mi>언</mi><mi>어</mi><mi>모</mi><mi>델</mi><mi>링</mi><mi>벤</mi><mi>
치</mi><mi>마</mi><mi>크</mi><mi>에</mi><mi>서</mi><mi>새</mi><mi>로</mi><mi>운</mi><mi>최</
mi><mi>신</mi><mi>기</mi><mi>술</mi><mi>수</mi><mi>준</mi><mostretchy="false">(</
mo><mi>S</mi><mi>O</mi><mi>T</mi><mi>A</mi><mostretchy="false">)</mo><mi>을</
mi><mi>확</mi><mi>립</mi><mi>합</mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>언</mi><mi>
어</mi><mi>모</mi><mi>델</mi><mi>링</mi><mi>연</mi><mi>구</mi><mi>를</mi><mi>수</mi><mi>행</
mi><mi>함</mi><mi>에</mi><mi>따</mi><mi>라</mi><mo>,</mo><mi>우</mi><mi>리</mi><mi>
는</mi><mi>이</mi><mi>연</mi><mi>구</mi><mi>분</mi><mi>야</mi><mi>에</mi><mi>내</mi><mi>재</
mi><mi>된</mi><mi>위</mi><mi>험</mi><mi>과</mi><mi>기</mi><mi>회</mi><mi>를</mi><mi>안</
mi><mi>고</mi><mi>있</mi><mi>습</mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>#</
mi><mi>#</mi><mi>참</mi><mi>고</mi><mi>문</mi><mi>헌</mi><mo>−</
mo><mo>−</mo><mo>−</mo><mo>−</mo><mo>−</
mo><mo>−</mo><mo>−</mo><mo>−</mo><mo>−</
mo><mo>−</mo><mn>15</mn><mi>#</mi><mi>목</mi><mi>차</mi><mn>1</mn><mi>서</
mi><mi>론</mi><mn>1</mn><mn>2</mn><mi>배</mi><mi>경</mi><mn>2</mn><mn>2.1</mn><mi>자</
mi><mi>기</mi><mi>회</mi><mi>귀</mi><mi>모</mi><mi>델</mi><mn>3</mn><mn>2.2</mn><mi>마</
mi><mi>스</mi><mi>킹</mi><mi>확</mi><mi>산</mi><mi>모</mi><mi>델</mi><mn>3</mn><mn>2.3</
mn><mi>블</mi><mi>록</mi><mi>잡</mi><mi>음</mi><mi>제</mi><mi>거</mi><mi>확</mi><mi>산</
mi><mi>이</mi><mi>산</mi><mi>언</mi><mi>어</mi><mi>모</mi><mi>델</mi><mn>3</mn><mn>3</
mn><mi>난</mi><mi>해</mi><mi>한</mi><mi>언</mi><mi>어</mi><mi>모</mi><mi>델</mi><mn>4</
mn><mn>3.1</mn><mi>자</mi><mi>기</mi><mi>회</mi><mi>귀</mi><mi>모</mi><mi>델</mi><mi>과</
mi><mi>마</mi><mi>스</mi><mi>킹</mi><mi>확</mi><mi>산</mi><mi>융</mi><mi>합</mi><mn>4</
mn><mn>3.2</mn><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>링</mi><mn>5</mn><mn>4</mn><mi>공</mi><mi>유</
mi><mi>잡</mi><mi>음</mi><mi>제</mi><mi>거</mi><mi>트</mi><mi>랜</mi><mi>스</mi><mi>포</
mi><mi>머</mi><mi>를</mi><mi>위</mi><mi>한</mi><mi>어</mi><mi>텐</mi><mi>션</mi><mi>메</
mi><mi>커</mi><mi>니</mi><mi>즘</mi><mi>설</mi><mi>계</mi><mn>5</mn><mn>4.1</mn><mi>E</
mi><mi>s</mi><mi>o</mi><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</
mi><mostretchy="false">(</mo><mi>A</mi><mostretchy="false">)</mo><mn>6</
mn><mn>4.2</mn><mi>E</mi><mi>s</mi><mi>o</mi><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</
mi><mostretchy="false">(</mo><mi>B</mi><mostretchy="false">)</mo><mn>8</
mn><mn>5</mn><mi>실</mi><mi>험</mi><mn>9</mn><mn>5.1</mn><mi>우</mi><mi>도</mi><mi>평</
mi><mi>가</mi><mn>9</mn><mn>5.2</mn><mi>생</mi><mi>성</mi><mi>속</mi><mi>도</mi><mn>9</
mn><mn>5.3</mn><mi>생</mi><mi>성</mi><mi>품</mi><mi>질</mi><mn>10</mn><mn>6</mn><mi>관</
mi><mi>련</mi><mi>연</mi><mi>구</mi><mo>,</mo><mi>논</mi><mi>의</mi><mi>및</mi><mi>
결</mi><mi>론</mi><mn>11</mn><mi>부</mi><mi>록</mi><mn>16</mn><mi>부</mi><mi>록</
mi><mi>A</mi><mi>배</mi><mi>경</mi><mn>16</mn><mi>A</mi><mi>.1</mi><mi>B</mi><mi>D</
mi><mn>3</mn><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>하</mi><mi>이</mi><mi>퍼</mi><mi>
파</mi><mi>라</mi><mi>미</mi><mi>터</mi><mi>T′</mi><mi>및</mi><mi>n</mi><mi>u</
mi><msub><mi>m</mi><mi>t</mi></msub><mi>r</mi><mi>i</mi><mi>e</mi><mi>s</mi><mn>16</

mn><mi>부</mi><mi>록</mi><mi>B</mi><mi>난</mi><mi>해</mi><mi>한</mi><mi>언</mi><mi>어</
mi><mi>모</mi><mi>델</mi><mn>17</mn><mi>B</mi><mi>.1</mi><mi>M</mi><mi>D</mi><mi>M</
mi><mi>손</mi><mi>실</mi><mn>17</mn><mi>B</mi><mi>.2</mi><mi>학</mi><mi>습</mi><mi>절</
mi><mi>차</mi><mn>18</mn><mi>B</mi><mi>.3</mi><mi>순</mi><mi>차</mi><mi>적</mi><mi>단</
mi><mi>계</mi><mi>에</mi><mi>대</mi><mi>한</mi><mi>어</mi><mi>텐</mi><mi>션</mi><mi>편</
mi><mi>향</mi><mn>18</mn><mi>B</mi><mi>.4</mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>링</mi><mi>스</
mi><mi>케</mi><mi>줄</mi><mi>및</mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>러</mi><mn>18</mn><mi>B</
mi><mi>.5</mi><mi>구</mi><mi>현</mi><mi>세</mi><mi>부</mi><mi>사</mi><mi>항</mi><mn>19</
mn><mi>B</mi><mi>.6</mi><mi>실</mi><mi>험</mi><mi>세</mi><mi>부</mi><mi>사</mi><mi>항</
mi><mn>20</mn><mi>부</mi><mi>록</mi><mi>C</mi><mi>추</mi><mi>가</mi><mi>실</mi><mi>험</
mi><mn>22</mn><mi>C</mi><mi>.1</mi><mi>분</mi><mi>할</mi><mi>비</mi><mi>율</mi><mi>에</
mi><mi>대</mi><mi>한</mi><mi>제</mi><mi>거</mi><mi>연</mi><mi>구</mi><mn>22</mn><mi>C</
mi><mi>.2</mi><mi>O</mi><mi>W</mi><mi>T</mi><mi>혼</mi><mi>란</mi><mi>도</mi><mn>22</
mn><mi>C</mi><mi>.3</mi><mi>제</mi><mi>로</mi><mi>샷</mi><mi>우</mi><mi>도</mi><mi>평</
mi><mi>가</mi><mn>22</mn><mi>C</mi><mi>.4</mi><mi>O</mi><mi>W</mi><mi>T</mi><mi>에</
mi><mi>서</mi><mi>학</mi><mi>습</mi><mi>된</mi><mi>모</mi><mi>델</mi><mi>에</mi><mi>의</
mi><mi>해</mi><mi>생</mi><mi>성</mi><mi>된</mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>의</mi><mi>생</
mi><mi>성</mi><mi>혼</mi><mi>란</mi><mi>도</mi><mi>및</mi><mi>엔</mi><mi>트</mi><mi>로</
mi><mi>피</mi><mn>23</mn><mo>−</mo><mo>−</mo><mo>−</
mo><mi>#</mi><mi>부</mi><mi>록</mi><mi>#</mi><mi>부</mi><mi>록</mi><mi>A</mi><mi>배</
mi><mi>경</mi><mi>#</mi><mi>A</mi><mi>.1</mi><mi>B</mi><mi>D</mi><mn>3</
mn><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>하</mi><mi>이</mi><mi>퍼</mi><mi>파</mi><mi>
라</mi><mi>미</mi><mi>터</mi><mi>T′</mi><mi>및</mi><mi>n</mi><mi>u</mi><msub><mi>m</
mi><mi>t</mi></msub><mi>r</mi><mi>i</mi><mi>e</mi><mi>s</mi><mi>B</mi><mi>D</mi><mn>3</
mn><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>나</mi><mi>아</mi><mi>가</
mi><mo>,</mo><mi>우</mi><mi>리</mi><mi>는</mi><mi>B</mi><mi>D</mi><mn>3</
mn><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>코</mi><mi>드</mi><mi>베</mi><mi>이</mi><mi>
스</mi><mi>가</mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>을</mi><mi>선</mi><mi>별</mi><mi>한</mi><mi>다</
mi><mi>는</mi><mi>것</mi><mi>을</mi><mi>발</mi><mi>견</mi><mi>했</mi><mi>습</mi><mi>니</
mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>더</mi><mi>구</mi><mi>체</mi><mi>적</mi><mi>으</mi><mi>
로</mi><mi>말</mi><mi>하</mi><mi>면</mi><mo>,</mo><mi>하</mi><mi>나</mi><mi>의</
mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>을</mi><mi>생</mi><mi>성</mi><mi>하</mi><mi>기</mi><mi>위</
mi><mi>해</mi><mi>코</mi><mi>드</mi><mi>베</mi><mi>이</mi><mi>스</mi><mi>는</mi><mi>하</
mi><mi>나</mi><mi>의</mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>이</mi><mi>어</mi><mi>떤</mi><mi>품</
mi><mi>질</mi><mi>관</mi><mi>리</mi><mi>테</mi><mi>스</mi><mi>트</mi><mi>를</mi><mi>통</
mi><mi>과</mi><mi>할</mi><mi>때</mi><mi>까</mi><mi>지</mi><mi>새</mi><mi>로</mi><mi>운</
mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>을</mi><mi>계</mi><mi>속</mi><mi>생</mi><mi>성</mi><mi>합</
mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mostretchy="false">(</mo><mi>n</mi><mi>u</
mi><msub><mi>m</mi><mi>t</mi></msub><mi>r</mi><mi>i</mi><mi>e</mi><mi>s</mi><mi>횟</mi><mi>
수</mi><mi>까</mi><mi>지</mi><mostretchy="false">)</mo><mo>.</mo><mi>기</
mi><mi>본</mi><mi>적</mi><mi>으</mi><mi>로</mi><mi>n</mi><mi>u</mi><msub><mi>m</mi><mi>t</
mi></msub><mi>r</mi><mi>i</mi><mi>e</mi><mi>s</mi><mi>는</mi><mn>10</mn><mi>이</mi><mi>며</
mi><mo>,</mo><mn>10</mn><mi>번</mi><mi>의</mi><mi>시</mi><mi>도</mi><mi>가</
mi><mi>모</mi><mi>두</mi><mi>소</mi><mi>진</mi><mi>되</mi><mi>었</mi><mi>는</mi><mi>데</
mi><mi>도</mi><mi>테</mi><mi>스</mi><mi>트</mi><mi>를</mi><mi>통</mi><mi>과</mi><mi>하</
mi><mi>는</mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>이</mi><mi>없</mi><mi>을</mi><mi>경</mi><mi>우</
mi><mi>코</mi><mi>드</mi><mi>베</mi><mi>이</mi><mi>스</mi><mi>는</mi><mi>샘</mi><mi>플</
mi><mi>링</mi><mi>실</mi><mi>패</mi><mi>를</mi><mi>보</mi><mi>고</mi><mi>합</mi><mi>니</

mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>경</mi><mi>험</mi><mi>적</mi><mi>으</mi><mi>로</
mi><mo>,</mo><mi>우</mi><mi>리</mi><mi>는</mi><mi>T′=5000</mi><mi>일</mi><mi>때</
mi><mi>는</mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>링</mi><mi>실</mi><mi>패</mi><mi>가</mi><mi>발</
mi><mi>생</mi><mi>하</mi><mi>지</mi><mi>않</mi><mi>는</mi><mi>다</mi><mi>는</mi><mi>것</
mi><mi>을</mi><mi>발</mi><mi>견</mi><mi>했</mi><mi>습</mi><mi>니</mi><mi>다</
mi><mo>.</mo><mi>병</mi><mi>렬</mi><mi>생</mi><mi>성</mi><mi>에</mi><mi>대</mi><mi>
한</mi><mi>B</mi><mi>D</mi><mn>3</mn><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>의</
mi><mi>실</mi><mi>제</mi><mi>성</mi><mi>능</mi><mi>을</mi><mi>조</mi><mi>사</mi><mi>하</
mi><mi>기</mi><mi>위</mi><mi>해</mi><mo>,</mo><mi>우</mi><mi>리</mi><mi>는</
mi><mi>n</mi><mi>u</mi><msub><mi>m</mi><mi>t</mi></msub><mi>r</mi><mi>i</mi><mi>e</
mi><mi>s</mi><mi>를</mi><mn>1</mn><mi>로</mi><mi>설</mi><mi>정</mi><mi>하</mi><mi>고</
mi><mo>,</mo><mi>품</mi><mi>질</mi><mi>관</mi><mi>리</mi><mi>테</mi><mi>스</mi><mi>
트</mi><mi>를</mi><mi>비</mi><mi>활</mi><mi>성</mi><mi>화</mi><mi>한</mi><mi>다</mi><mi>음</
mi><mo>,</mo><mi>다</mi><mi>양</mi><mi>한</mi><mi>T</mi><mi>값</mi><mi>에</mi><mi>
걸</mi><mi>쳐</mi><mi>B</mi><mi>D</mi><mn>3</mn><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</
mi><mi>의</mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>을</mi><mi>평</mi><mi>가</mi><mi>했</mi><mi>습</
mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mostretchy="false">(</mo><mi>그</mi><mi>림</mi><mn>5</
mn><mostretchy="false">)</mo><mo>.</mo><mi>여</mi><mi>기</mi><mi>및</
mi><mi>그</mi><mi>림</mi><mn>5</mn><mi>에</mi><mi>서</mi><mi>T</mi><mi>는</mi><mi>B</
mi><mi>D</mi><mn>3</mn><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>의</mi><mi>모</mi><mi>
든</mi><mi>블</mi><mi>록</mi><mi>에</mi><mi>걸</mi><mi>친</mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>링</
mi><mi>단</mi><mi>계</mi><mi>의</mi><mi>합</mi><mi>계</mi><mi>를</mi><mi>의</mi><mi>미</
mi><mi>합</mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>예</mi><mi>를</mi><mi>들</mi><mi>
어</mi><mo>,</mo><mi>L′=16</mi><mi>이</mi><mi>고</mi><mi>T=4096</mi><mi>은</
mi><mi>블</mi><mi>록</mi><mi>당</mi><mi>T′=4096/(1024/16)=64</mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>링
</mi><mi>단</mi><mi>계</mi><mi>가</mi><mi>사</mi><mi>용</mi><mi>된</mi><mi>다</mi><mi>는</
mi><mi>것</mi><mi>을</mi><mi>의</mi><mi>미</mi><mi>합</mi><mi>니</mi><mi>다</
mi><mo>.</mo><mi>대</mi><mi>조</mi><mi>적</mi><mi>으</mi><mi>로</
mi><mo>,</mo><mi>B</mi><mi>D</mi><mn>3</mn><mo>−</mo><mi>L</
mi><mi>M</mi><mi>코</mi><mi>드</mi><mi>베</mi><mi>이</mi><mi>스</mi><mi>는</mi><mi>기</
mi><mi>본</mi><mi>적</mi><mi>으</mi><mi>로</mi><mi>T′=5000</mi><mi>을</mi><mi>사</mi><mi>용</
mi><mi>하</mi><mi>며</mi><mo>,</mo><mi>이</mi><mi>는</mi><mi>그</mi><mi>림</
mi><mn>5</mn><mi>에</mi><mi>서</mi><mi>T=∞</mi><mi>에</mi><mi>해</mi><mi>당</mi><mi>합</
mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>M</mi><mi>D</mi><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>
의</mi><mi>경</mi><mi>우</mi><mi>블</mi><mi>록</mi><mi>이</mi><mi>없</mi><mi>으</mi><mi>므</
mi><mi>로</mi><mi>T</mi><mi>는</mi><mi>일</mi><mi>반</mi><mi>적</mi><mi>으</mi><mi>로</
mi><mi>해</mi><mi>석</mi><mi>될</mi><mi>수</mi><mi>있</mi><mi>습</mi><mi>니</mi><mi>다</
mi><mo>.</mo><mi>그</mi><mi>림</mi><mn>5</mn><mi>에</mi><mi>나</mi><mi>타</
mi><mi>난</mi><mi>바</mi><mi>와</mi><mi>같</mi><mi>이</mi><mo>,</mo><mi>더</mi><mi>
많</mi><mi>은</mi><mi>병</mi><mi>렬</mi><mi>생</mi><mi>성</mi><mi>을</mi><mi>가</mi><mi>능</
mi><mi>하</mi><mi>게</mi><mi>하</mi><mi>기</mi><mi>위</mi><mi>해</mi><mi>T</mi><mi>를</
mi><mi>줄</mi><mi>이</mi><mi>면</mi><mi>B</mi><mi>D</mi><mn>3</mn><mo>−</
mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>의</mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>품</mi><mi>질</mi><mi>과</
mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>다</mi><mi>양</mi><mi>성</mi><mi>모</mi><mi>두</mi><mi>M</
mi><mi>D</mi><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>보</mi><mi>다</mi><mi>현</mi><mi>저</mi><mi>히</mi><mi>
나</mi><mi>빠</mi><mi>집</mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>이</mi><mi>러</
mi><mi>한</mi><mi>성</mi><mi>능</mi><mi>저</mi><mi>하</mi><mi>는</mi><mi>섹</mi><mi>션</
mi><mn>6</mn><mi>에</mi><mi>서</mi><mi>논</mi><mi>의</mi><mi>된</mi><mi>모</mi><mi>드</

mi><mi>붕</mi><mi>괴</mi><mostretchy="false">(</mo><mi>m</mi><mi>o</mi><mi>d</
mi><mi>e</mi><mi>c</mi><mi>o</mi><mi>l</mi><mi>l</mi><mi>a</mi><mi>p</mi><mi>s</mi><mi>e</
mi><mostretchy="false">)</mo><mi>문</mi><mi>제</mi><mi>때</mi><mi>문</mi><mi>입</
mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>또</mi><mi>한</mi><mi>n</mi><mi>u</
mi><msub><mi>m</mi><mi>t</mi></msub><mi>r</mi><mi>i</mi><mi>e</mi><mi>s</mi><mi>를</mi><mi>
늘</mi><mi>리</mi><mi>면</mi><mi>B</mi><mi>D</mi><mn>3</mn><mo>−</mo><mi>L</
mi><mi>M</mi><mi>의</mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>엔</mi><mi>트</mi><mi>로</mi><mi>피</
mi><mi>가</mi><mi>어</mi><mi>느</mi><mi>정</mi><mi>도</mi><mi>향</mi><mi>상</mi><mi>되</
mi><mi>고</mi><mostretchy="false">(</mo><mi>표</mi><mn>4</mn><mi>의</mi><mi>두</
mi><mi>번</mi><mi>째</mi><mi>행</mi><mostretchy="false">)</mo><mi>모</mi><mi>드</
mi><mi>붕</mi><mi>괴</mi><mi>가</mi><mi>완</mi><mi>화</mi><mi>될</mi><mi>수</mi><mi>있</
mi><mi>지</mi><mi>만</mi><mo>,</mo><mi>A</mi><mi>R</mi><mi>및</mi><mi>M</
mi><mi>D</mi><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>에</mi><mi>는</mi><mi>거</mi><mi>의</mi><mi>또</mi><mi>
는</mi><mi>전</mi><mi>혀</mi><mi>개</mi><mi>선</mi><mi>효</mi><mi>과</mi><mi>를</mi><mi>제</
mi><mi>공</mi><mi>하</mi><mi>지</mi><mi>않</mi><mi>는</mi><mi>다</mi><mi>는</mi><mi>것</
mi><mi>을</mi><mi>발</mi><mi>견</mi><mi>했</mi><mi>습</mi><mi>니</mi><mi>다</
mi><mo>.</mo><mo>!</mo><mo>−</mo><mo>−</
mo><mo>−</mo><mi>표</mi><mn>4</mn><mi>:</mi><mi>핵</mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>
링</mi><mi>p=0.9</mi><mi>를</mi><mi>사</mi><mi>용</mi><mi>한</mi><mi>B</mi><mi>D</mi><mn>3</
mn><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mostretchy="false">(</mo><mi>L′=16</
mi><mostretchy="false">)</mo><mo>,</mo><mi>M</mi><mi>D</mi><mi>L</
mi><mi>M</mi><mi>및</mi><mi>A</mi><mi>R</mi><mi>의</mi><mi>생</mi><mi>성</mi><mi>P</
mi><mi>P</mi><mi>L</mi><mostretchy="false">(</mo><mi>↓</
mi><mostretchy="false">)</mo><mi>및</mi><mi>엔</mi><mi>트</mi><mi>로</mi><mi>피</
mi><mostretchy="false">(</mo><mi>↑$)(괄호안).BD3−LM||BD3LM||MDLM||AR|||−−−|−−−|−−−|
−−−|−−−|−−−|−−−||numtries|1|10|1|10|1|10||T=1024|72.80(5.35)|77.71(5.41)|41.92(5.36)|41.79(5.37)|
13.03(5.26)|13.76(5.32)||T=256|356.02(5.11)|440.69(5.28)|45.07(5.40)|44.57(5.39)|13.03(5.26)|
13.76(5.32)|#부록B난해한언어모델#B.1MDM손실NLL은다음과같습니다: ₩begin{array}{l} - ₩log p _ {₩theta}
(₩mathbf {x}) ₩leq - ₩mathbb {E} _ {₩mathbf {z} _ {0} ₩sim q _ {0} (₩cdot | ₩mathbf {x})} ₩log p _
{₩theta} ^ {₩mathrm {A R}} (₩mathbf {x} | ₩mathbf {z} _ {0}) + ₩mathrm {D} _ {₩mathrm {K L}} (q _ {0}
(₩mathbf {z} _ {0} | ₩mathbf {x}) | p _ {₩theta} ^ {₩mathrm {M D M}} (₩mathbf {z} _ {0})) ₩ = - ₩mathbb
{E} _ {₩mathbf {z} _ {0} ₩sim q _ {0} (₩cdot | ₩mathbf {x})} ₩left[₩sum_ {₩ell ₩in ₩mathcal {M}
(₩mathbf {z} _ {0})} ₩log p _ {₩theta} ^ {₩mathrm {A R}} ₩left(₩mathbf {x} ^ {₩ell} ₩mid ₩mathbf {z} _
{0}, ₩mathbf {x} ^ {< ₩ell}₩right) ₩right] + ₩mathrm {D} _ {₩mathrm {K L}} ₩left(q _ {0} ₩left(₩mathbf
{z} _ {0} | ₩mathbf {x}₩right) | p _ {₩theta} ^ {₩mathrm {M D M}} ₩left(₩mathbf {z} _ {0}₩right)₩right).
₩tag {39} ₩ ₩end{array} </mi><msub><mi>𝐳</mi><mn>0</mn></msub><mi>는인덱스</
mi><mi>ℓ</mi><mi>를초과하는인덱스에클린토큰을포함할수있습니다.3.1절에서논의된바와같이,AR로그
우도는다음과같습니다. ₩sum_ {₩ell ₩in ₩mathcal {M} ₩left(₩mathbf {z} _ {0}₩right)} ₩log p _ {₩theta} ^
{₩mathrm {A R}} ₩left(₩mathbf {x} ^ {₩ell} ₩mid ₩mathbf {z} _ {0}, ₩mathbf {x} ^ {< ₩ell}₩right) =
₩sum_ {₩ell ₩in ₩mathcal {M} ₩left(₩mathbf {z} _ {0}₩right)} ₩log ₩left(₩mathbf {x} _ {₩theta} ^
{₩ell} ₩left(₩mathbf {z} _ {0} ₩odot ₩mathbf {x} ^ {< ₩ell}₩right), ₩mathbf {x} ^ {₩ell}₩right), ₩tag
{40} 여기서우리는마스킹된인덱스</mi><mi>ℳ</mi><mostretchy="false">(</
mo><msub><mi>𝐳</mi><mn>0</mn></msub><mostretchy="false">)</mo><mi>에서만
손실을계산합니다.(39)의KL항을계산하기위해</mi><msub><mi>𝐳</mi><mn>0</mn></msub><mi>에
대한마스킹된확산프로세스를정의합니다.이확산프로세스의경우,시간$t∈ ₩begin{array}{l} ₩mathrm {D} _
{₩mathrm {K L}} ₩left(q _ {0} (₩mathbf {z} _ {0} | ₩mathbf {x}) | p _ {₩theta} ^ {₩mathrm {M D M}}
(₩mathbf {z} _ {0})₩right) = ₩mathbb {E} _ {₩mathbf {z} _ {0}} ₩left[₩log ₩frac {q _ {0} (₩mathbf {z} _
{0} | ₩mathbf {x})}{p _ {₩theta} ^ {₩mathrm {M D M}} (₩mathbf {z} _ {0})} ₩right] ₩ = ₩mathbb {E} _

{₩mathbf {z} _ {0}} ₩left[₩log ₩mathbb {E} _ {₩mathbf {z} _ {₩frac {1}{T}: 1}} ₩left[₩frac {q (₩mathbf {z} _ {0 : 1} | ₩mathbf {x})}{p _ {₩theta} ^ {₩mathrm {M D M}} (₩mathbf {z} _ {0 : 1})} ₩right] ₩right] ₩ ₩leq ₩mathbb {E} _ {₩mathbf {z} _ {0: 1}} ₩left[₩log ₩frac {q (₩mathbf {z} _ {0 : 1} | ₩mathbf {x})}{p _ {₩theta} ^ {₩mathrm {M D M}} (₩mathbf {z} _ {0 : 1})} ₩right] ₩ = ₩mathbb {E} _ {₩mathbf {z} _ {0: 1}} ₩left[₩sum_ {t ₩in ₩left{₩frac {1}{T}, ₩frac {2}{T}, ₩dots , 1 ₩right}} ₩log ₩frac {q ₩left(₩mathbf {z} _ {t - ₩frac {1}{T}} ₩mid ₩mathbf {z} _ {t} , ₩mathbf {x}₩right)}{p _ {₩theta} ^ {₩mathrm {M D M}} ₩left(₩mathbf {z} _ {t - ₩frac {1}{T}} ₩mid ₩mathbf {z} _ {t}₩right)} ₩right] ₩ = ₩sum_ {t} ₩mathbb {E} _ {₩mathbf {z} _ {t}} ₩left[₩mathrm {D} _ {₩mathrm {K L}} ₩left(q ₩left(₩mathbf {z} _ {t - ₩frac {1}{T}} ₩mid ₩mathbf {z} _ {t}, ₩mathbf {x}₩right) | p _ {₩theta} ^ {₩mathrm {M D M}} ₩left(₩mathbf {z} _ {t - ₩frac {1}{T}} ₩mid ₩mathbf {z} _ {t}₩right)₩right) ₩right] ₩ ₩end{array} Sahoo등 = ₩mathbb {E} _ {t ₩sim ₩mathcal {U} [0, 1], ₩mathbf {z} _ {t} ₩sim q _ {t}} ₩left[₩frac {₩alpha_ {t} ^ {₩prime}}{1 - ₩alpha_ {t}} ₩sum_ {₩ell ₩in ₩mathcal {M} (₩mathbf {z} _ {t})} ₩log ₩left(₩mathbf {x} _ {₩theta} ^ {₩ell} ₩left(₩mathbf {z} _ {t}₩right), ₩mathbf {x} ^ {₩ell}₩right) ₩right]. ₩tag {41} 마지막으로,(40)과(41)을결합하면다음과같은결과를얻습니다. ₩begin{array}{l} ₩mathcal {L} _ {₩mathrm {N E L B O}} (₩mathbf {x}; ₩theta) ₩ = ₩mathbb {E} _ {₩mathbf {z} _ {0} ₩sim q _ {0}} ₩left[- ₩underbrace {₩sum_ {₩ell ₩in ₩mathcal {M} ₩left(₩mathbf {z} _ {0}₩right)} ₩log ₩left(₩mathbf {x} _ {₩theta} ^ {₩ell} ₩left(₩mathbf {z} _ {0} ₩odot ₩mathbf {x} ^ {< ₩ell}₩right) , ₩mathbf {x} ^ {₩ell}₩right)} _ {₩text {A R l o s s}} ₩right] + ₩underbrace {₩int_ {t = 0} ^ {t = 1} ₩frac {₩alpha_ {t} ^ {₩prime}}{1 - ₩alpha_ {t}} ₩mathbb {E} _ {₩mathbf {z} _ {t} ₩sim q _ {t}} ₩left[₩sum_ {₩ell ₩in ₩mathcal {M} ₩left(₩mathbf {z} _ {t}₩right)} ₩log ₩left(₩mathbf {x} _ {₩theta} ^ {₩ell} ₩left(₩mathbf {z} _ {t}₩right) , ₩mathbf {x} ^ {₩ell}₩right) ₩right] d t} _ {₩text {M D M l o s s}}. ₩tag {42} ₩ ₩end{array} $$

$$ ₩begin{array}{l} ₩mathcal {L} _ {₩mathrm {N E L B O}} (₩mathbf {x}; ₩theta) ₩ = ₩mathbb {E} _ {₩mathbf {z} _ {0} ₩sim q _ {0}} ₩left[- ₩underbrace {₩sum_ {₩ell ₩in ₩mathcal {M} ₩left(₩mathbf {z} _ {0}₩right)} ₩log ₩left(₩mathbf {x} _ {₩theta} ^ {₩ell} ₩left(₩mathbf {z} _ {0} ₩odot ₩mathbf {x} ^ {< ₩ell}₩right) , ₩mathbf {x} ^ {₩ell}₩right)} _ {₩text {A R l o s s}} ₩right] + ₩underbrace {₩int_ {t = 0} ^ {t = 1} ₩frac {₩alpha_ {t} ^ {₩prime}}{1 - ₩alpha_ {t}} ₩mathbb {E} _ {₩mathbf {z} _ {t} ₩sim q _ {t}} ₩left[₩sum_ {₩ell ₩in ₩mathcal {M} ₩left(₩mathbf {z} _ {t}₩right)} ₩log ₩left(₩mathbf {x} _ {₩theta} ^ {₩ell} ₩left(₩mathbf {z} _ {t}₩right) , ₩mathbf {x} ^ {₩ell}₩right) ₩right] d t} _ {₩text {M D M l o s s}}. ₩tag {42} ₩ ₩end{array} $$

B.2 학습 절차

알고리즘 1은 전체 학습 절차를 설명합니다.

알고리즘 1 Eso-LMs 학습 입력: 데이터셋 D, 배치 크기 bs, 정방향 노이즈 프로세스 qt(·|**x**), 모델 **x**θ, 학습률 η 수렴할 때까지 반복 **x**1,**x**2,⋯,**x**bs~D i←1부터 bs/2까지 반복 ▷ 만약 α0=1이면, 1부터 bs까지 반복. **z**0~q0(·|**x**) σ~𝒫L (제약 조건 포함) **x**θ에서 어텐션 편향 A를 구성하는 데 사용됨 (섹션 4) 𝒥←−Σℓ∈𝓜(**z**0)log(**x**θℓ(**z**0,**x**<ℓ),**x**iℓ) (7)의 순차 손실 추정량 반복 종료 i←bs/2+1부터 bs까지 반복 ▷ 만약 α0=1이면, 이 반복을 건너뛴다. $t₩sim ₩mathcal{U}

B.3 순차 단계의 어텐션 편향

그림 6은 순차 단계 학습을 위한 어텐션 편향 비교를 보여줍니다.

!

B.4 샘플링 스케줄 및 샘플러

Eso-LM은 확산 단계와 순차 단계의 두 가지 샘플링 단계를 수행합니다. 확산 단계에서는 토큰들이 무작위 순서로, 잠재적으로 병렬로 노이즈 제거됩니다. 순차 단계에서는 남은 마스크 토큰들이 왼쪽에서 오른쪽으로 한 번에 하나씩 순차적으로 노이즈 제거됩니다.

먼저, (i) 확산 단계 동안 노이즈 제거할 전체 토큰 수와 (ii) 확산 단계별로 노이즈 제거할 토큰 수를 결정하기 위해, 우리는

T 단계. 각 단계에서 시간 t에 노이즈 제거할 토큰의 수는 다음과 같이 계산됩니다.

nt=Binom(n=ntremaining,p=αs−αt1−αt), (43)

여기서 s=t−dt이고 ntremaining=L−Σt′>tnt′입니다. T가 크면 일부 nt 값은 0이 될 수 있습니다. 이 알고리즘에 의해 생성된 모든 nt 값은 0인 nt 값을 제외하고 순서가 지정된 목록에 수집됩니다. 우리는 모든 nt 값의 합을 nMDM으로 표시하고 nAR=L−nMDM으로 정의합니다.

우리는 확산을 통해 노이즈를 제거할 nMDM개의 토큰 인덱스를 $

0이 아닌 nt 값 목록과 재배열된 확산 인덱스 순서 집합이 주어지면, 우리는 nt 값에 따라 확산 인덱스를 분할하여 확산 샘플링 스케줄을 생성합니다. 0이 아닌 nt 값 목록이 (2,1,2)라고 가정해 봅시다. 이를 사용하여 재배열된 확산 인덱스 집합 (3,1,6,4,7)을 분할하면, 확산 단계에 대한 다음 샘플링 스케줄을 얻습니다: $\mathcal{S}$MDM=((3,1),(6),(4,7)). 순차 단계에 대한 노이즈 제거 스케줄은 단순히 $\mathcal{S}$AR=((2),(5),(8))입니다. 통합 샘플링 스케줄 $\mathcal{S}$는 $\mathcal{S}$MDM과 $\mathcal{S}$AR의 연결(concatenation)입니다. 이 예시에서 $\mathcal{S}$=(S1,S2,S3,S4,S5,S6)이며 S1=(3,1),S2=(6),S3=(4,7),S4=(2),S5=(5),S6=(8)입니다. 이는 6 NFEs에 해당합니다. 마지막으로, $\mathcal{S}$는 나머지 샘플링 절차를 처리하는 알고리즘 2로 전달됩니다. 섹션 4.1.2 및 섹션 4.2.2에서 논의된 노이즈 제거 순서 σ와 연결하면, 이 예시에서 σ=(3,1,6,4,7,2,5,8)입니다.

입력: 시퀀스 길이 L, 통합 샘플링 스케줄 $\mathcal{S}$ $₩mathbf{z}=

알고리즘 2 Eso-LMs 샘플링

B.5 구현 세부 사항

B.5.1 학습

확산 단계

Eso-LM (A)와 Eso-LM (B) 모두에서, 우리는 입력 $\mathbf{z}$t뿐만 아니라 A의 행과 열을 σ에 따라 정렬합니다. 이는 효율적으로 구현할 수 있는 고전적인 어텐션 편향(그림 7)을 만듭니다. 또한 토큰이 원래 위치 임베딩을 유지하도록 $\mathbf{z}$t의 위치 임베딩을 σ에 따라 정렬합니다. 손실 계산 시, 목표 $\mathbf{x}$를 σ에 따라 추가적으로 정렬합니다.

순차 단계

Eso-LM (A)와 Eso-LM (B) 모두에서, 우리는 $\mathbf{z}$0, $\mathbf{x}$ (입력 $\mathbf{z}$0⊕$\mathbf{x}$로 연결하기 전에), 그리고 A 내 네 개의 L×L 블록 각각의 행과 열을 σ에 따라 정렬합니다. 또한 $\mathbf{z}$0 내의 깨끗한 토큰에 대해 특정 추가 어텐션 연결을 추가합니다. 이는 다른 토큰이 $\mathbf{z}$0 내의 깨끗한 토큰에 어텐션하지 않기 때문에 트랜스포머 출력에 영향을 미치지 않습니다. 이 두 가지 변환은 효율적으로 구현될 수 있는 희소하고 패턴화된 블록 구조(그림 8)를 가진 어텐션 편향을 만듭니다. 또한 토큰이 원래 위치 임베딩을 유지하도록 $\mathbf{z}$0 및 $\mathbf{x}$의 위치 임베딩을 σ에 따라 정렬합니다. 손실 계산 시, 목표 $\mathbf{x}$를 σ에 따라 추가적으로 정렬합니다.

!

!

B.5.2 샘플링

그림 9는 Eso-LM (A)의 샘플링 절차가 예시 시퀀스를 어떻게 생성하는지 보여줍니다. 그림 10은 Eso-LM (B)의 샘플링 절차가 예시 시퀀스를 어떻게 생성하는지 보여줍니다.

B.6 실험 세부 사항

B.6.1 저불일치 샘플러

학습 중 분산을 줄이기 위해 Kingma et al.

B.6.2 우도 평가

우도를 평가하기 위해 t에 대한 단일 몬테카를로 추정량을 사용합니다. 추정치의 분산을 줄이기 위해 저불일치 샘플러

!

!

B.6.3 언어 모델링

[15, 26]에 따라 One Billion Words 데이터셋을 디토큰화했으며, 해당 코드는 여기에서 찾을 수 있습니다. Austin et al.

OpenWebText는 GPT2 토크나이저로 토큰화됩니다. 토큰들은 연결되어 1,024 길이로 래핑됩니다. 래핑 시, 연결된 시퀀스 사이에 eos 토큰을 추가합니다. One Billion Words와 달리 OpenWebText의 최종 전처리된 시퀀스는 첫 토큰과 마지막 토큰에 특수 토큰을 포함하지 않습니다. OpenWebText에는 검증 분할이 없으므로 마지막 10만 개의 문서를 검증용으로 남겨둡니다.

Eso-LM은 저희의 자기회귀(autoregressive) 베이스라인인 SEDD, MDLM, UDLM, DUO와 동일한 파라미터화를 공유합니다: Lou et al.

로그-선형 노이즈 스케줄 $\alpha t = \alpha 0(1-t)$를 사용합니다. 배치 크기 512, 2,500 스텝 동안 학습률 0에서 3e-4까지 일정하게 증가하는 웜업(warmup)을 사용하여 AdamW 최적화 도구를 사용합니다. One Billion Words에서는 100만 스텝 동안, OpenWebText에서는 25만 스텝 동안 일정한 학습률을 사용합니다. 드롭아웃 비율은 0.1을 사용합니다. H200 GPU에서 모델을 훈련합니다. One Billion Words에서 100만 스텝 훈련 시, $\alpha 0=1$일 때 약 21시간, $\alpha 0<1$일 때 약 34시간이 소요됩니다. OpenWebText에서 25만 스텝 훈련 시, $\alpha 0=1$일 때 약 50시간, $\alpha 0<1$일 때 약 69시간이 소요됩니다.

부록 C 추가 실험

C.1 분할 비율에 대한 절제 연구

표 5를 참조하십시오.

표 5: LM1B에서 Eso-LM (A)의 테스트 혼란도(↓) (50만 스텝 훈련) 대 훈련 중 (7)의 MDM 손실 평가에 사용된 각 배치 내 예시 비율. 각 배치 내 나머지 예시는 훈련 중 (7)의 AR 손실 평가에 사용됩니다.

	0.75	**0.5**	**0.25**	**0.125**
Eso-LM (A)				
α0=0.5	32.25	31.53	발산됨	발산됨
α0=0.25	30.49	29.33	발산됨	발산됨
α0=0.125	27.76	26.73	발산됨	발산됨
α0=0.0625	25.92	25.07	발산됨	발산됨

C.2 OWT 혼란도

표 6을 참조하십시오.

표 6: OWT에서 25만 스텝 및 100만 스텝 동안 훈련된 모델의 테스트 혼란도(PPL; ↓). 확산 모델 및 보간(interpolation) 방법의 범위를 보고합니다. ǂ

	PPL 250K (↓)	**PPL 1M (↓)**
자기회귀(Autoregressive)		
Transformer	17.90|17.54	
확산(Diffusion)		
SEDD Absorb		

C.3 제로샷 우도 평가

또한 OWT로 훈련된 모델을 사용하여 보지 못한 데이터셋을 얼마나 잘 모델링하는지 평가함으로써 모델의 일반화 능력을 탐구합니다 (표 7). 저희 Eso-LM의 혼란도를 SEDD

표 7: OWT에서 25만 스텝 동안 훈련된 모델의 제로샷 혼란도(↓). 확산 모델 및 보간(interpolation) 방법의 범위를 보고합니다. AR 수치는

	PTB	**Wikitext**	**LM1B**	**Lambada**	**AG News**	**Pubmed**	**Arxiv**
AR	81.07	25.32	51.14	52.13	52.11	48.59	41.22
MDLM	93.82	36.89	69.45	53.05	67.33	49.47	43.84
SEDD Absorb	99.59	38.55	72.51	52.16	72.62	47.07	41.18
BD3-LM (L' = 16)	90.63	33.14	64.88	53.09	62.5	43.25	39.82

	PTB	Wikitext	LM1B	Lambada	AG News	Pubmed	Arxiv
Eso-LM (B) (본 연구)							
α0 = 1	126.29	45.08	82.01	61.37	98.22	62.37	55.76
α0 = 0.5	110.70	39.57	75.75	57.33	86.65	60.20	53.78
α0 = 0.25	105.19	37.32	67.69	60.15	75.74	62.45	55.31
α0 = 0.125	97.46	35.65	60.11	69.13	65.26	65.27	57.4

C.4 OWT로 훈련된 모델에 의해 생성된 샘플의 생성 혼란도 및 엔트로피

그림 3에서 NFE를 변화시킴에 따라 샘플 품질이 어떻게 변하는지 연구합니다. 생성 PPL 및 엔트로피의 수치는 표 8(Eso-LM), 표 9(MDLM), 표 10(BD3-LM)에서 확인할 수 있습니다.

표 8: OWT에서 25만 스텝 동안 훈련된 Eso-LM (B)에 의한 샘플의 생성 PPL(↓) 및 엔트로피(↑).

α0 훈련	α0 평가	T	NFE	생성 PPL (↓)	엔트로피 (↑)
0.125	0.0625	16	977.18	23.15	5.37
0.125	0.0625	128	1011.37	25.51	5.41
0.125	0.0625	1024	1022.13	26.85	5.43
0.125	0.25	16	806.47	46.68	5.45
0.125	0.25	128	896.41	44.19	5.42
0.125	0.25	1024	999.24	49.55	5.47
0.125	1.0	16	16.0	279.63	5.54
0.125	1.0	128	127.96	151.77	5.4
0.125	1.0	1024	647.06	159.31	5.42
0.25	0.0625	16	977.18	23.95	5.36
0.25	0.0625	128	1011.37	26.13	5.39
0.25	0.0625	1024	1022.13	27.96	5.41
0.25	0.25	16	806.47	42.31	5.43
0.25	0.25	128	896.41	38.48	5.39
0.25	0.25	1024	999.24	43.71	5.44
0.25	1.0	16	16.0	152.16	5.55
0.25	1.0	128	127.96	72.74	5.4
0.25	1.0	1024	647.06	72.36	5.42
1.0	0.0625	16	977.18	31.33	5.21
1.0	0.0625	128	1011.37	30.9	5.19
1.0	0.0625	1024	1022.13	31.11	5.19
1.0	0.25	16	806.47	50.14	5.4
1.0	0.25	128	896.41	43.59	5.33

α0 훈련	α0 평가	T	NFE	생성 PPL (↓)	엔트로피 (↑)
1.0	0.25	1024	999.24	43.6	5.32
1.0	1.0	16	16.0	118.92	5.53
1.0	1.0	128	127.96	54.36	5.37
1.0	1.0	1024	647.06	49.4	5.33

표 9: OWT에서 100만 스텝 동안 훈련된 MDLM에 의한 샘플의 생성 PPL(↓) 및 엔트로피(↑).

T	NFE	생성 PPL (↓)	엔트로피 (↑)
16	16	148.08	5.61
128	127.96	48.66	5.43
256	251.35	45.07	5.4
512	442.87	42.58	5.37
1024	647.91	41.92	5.36
4096	906.32	41.53	5.36

표 10: OWT에서 100만 스텝 동안 훈련된 BD3-LM에 의한 샘플의 생성 PPL(↓) 및 엔트로피(↑).

블록 크기	T	NFE	생성 PPL (↓)	엔트로피 (↑)
4	4096	925.32	41.04	5.31
4	2048	830.93	88.4	5.19
4	1024	672.91	199.99	4.79
4	512	480.21	186.05	4.23
4	256	256.0	199.22	4.39
8	4096	915.14	39.88	5.33
8	2048	814.07	59.84	5.34
8	1024	646.69	137.99	5.24
8	512	439.32	258.95	4.92
8	256	254.9	278.57	4.39
8	128	128	466.1	4.91
16	4096	910.37	38.74	5.33
16	2048	811.01	47.02	5.34
16	1024	642.25	73.84	5.36
16	512	427.46	189.26	5.33
16	256	245.77	351.63	5.1
16	128	128	447.24	4.61